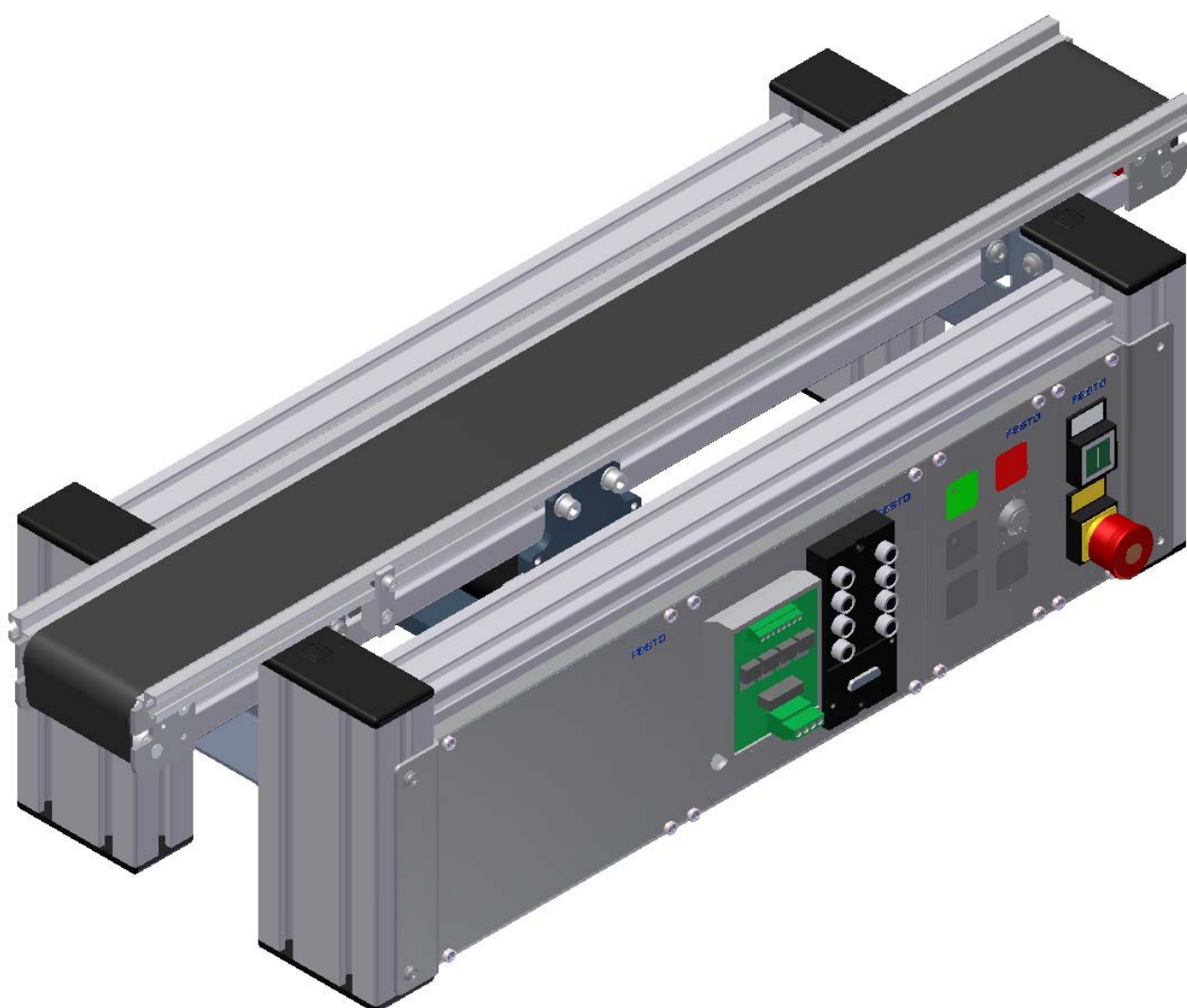


FESTO

MPS Transfersystem

Handbuch

**Station
Transportsystem**



Die Dokumentation besteht aus 4 Teilen, diese sind wie folgt unterteilt

- Teil- A enthält das Handbuch zum System oder der Station
- Teil- B enthält, soweit vorhanden, eine Aufgabensammlung mit den zugehörigen Lösungen oder zusätzliche Informationen.
- Teil- C enthält die Schaltpläne zum System oder der Station
- Teil- D enthält die Datenblätter zum System oder der Station

Bestell-Nr.:

Benennung: Handbuch MPS Transfersystem

Bezeichnung: MPS_Transfersystem_Handbuch_Band_A001.doc

Stand: März 09

Autor: Schober

Grafik: Schober

Layout: Schober

© Festo Didactic GmbH & Co., D-73770 Denkendorf, 2008

Internet: www.festo.com/didactic

e-mail: did@festo.com

Dieses Handbuch und alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen unterliegen dem urheberrechtlichen Schutz. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes und außerhalb des Unterrichts ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Teile dieses Handbuches dürfen vom berechtigten Verwender ausschließlich für Unterrichtszwecke vervielfältigt werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Station ist ausschließlich für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Automatisierung und Technik entwickelt und hergestellt. Das Ausbildungsunternehmen und/oder die Ausbildenden hat/haben dafür Sorge zu tragen, dass die Auszubildenden die Sicherheitsvorkehrungen, die in den begleitenden Handbüchern beschrieben sind, beachten.

Festo Didactic schließt hiermit jegliche Haftung für Schäden des Auszubildenden, des Ausbildungsunternehmens und/oder sonstiger Dritter aus, die bei Gebrauch/Einsatz der Anlage außerhalb einer reinen Ausbildungssituation auftreten; es sei denn Festo Didactic hat solche Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.

Inhalt

1	Einleitung	9
1.1	Allgemeines zum MPS-Transfersystem	9
1.2	Die Transferstrecke	12
1.2.1	Antriebsvarianten	14
1.2.2	Anschlussvarianten	18
1.2.3	Erweiterungen der Transferstrecke mit dem Sensorensatz MT	22
1.2.4	Erweiterungen der Transferstrecke mit Funktionsmodulen MW	24
1.2.5	Erweiterungen der Transferstrecke mit Funktionsmodulen MP	27
1.2.6	Ansteuerungsmöglichkeiten	29
1.2.7	Vernetzungsmöglichkeiten	31
1.2.8	Profibusadressen Module	32
1.2.9	Kombination der Transferstrecke mit einem Arbeitsplatz	32
1.2.1	Kombination der Transferstrecke mit einem Arbeitsplatz und MPS Stationen	33
1.2.2	Kombination mehrerer Transferstrecken	34
1.3	Werkstücke und Werkstückträger	35
1.3.1	Werkstückvarianten	35
1.3.2	Transportvarianten	36
1.3.3	Werkstückträgervarianten	37
2	Allgemeine Sicherheitshinweise	39
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	39

2.2	Umgang mit dem System	39
2.2.1	Gefahren beim Umgang mit der Maschine	39
2.2.2	Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb	39
2.2.3	Gefahren durch elektrische Energie	40
2.2.4	Gefahren durch pneumatische Energie	40
2.2.5	Wartung - Instandhaltung – Störungsbeseitigung	41
2.2.6	Organisatorische Maßnahmen	41
2.3	Personal	41
2.3.1	Hinweise zum Personal	41
2.3.2	Schulungsbetrieb	41
2.3.3	Außerhalb des Schulungsbetriebs	41
2.3.4	Sicherheitssymbole	42
3	Inbetriebnahme	43
3.1	Transport	43
3.2	Aufbau	44
3.2.1	Allgemeines	44
3.2.2	Montage von Modulen	45
3.2.3	Pneumatischer Anschluss von Modulen	46
3.2.4	Elektrischer Anschluss von Modulen	47
3.3	Inbetriebnahme	49
3.3.1	Pneumatische Inbetriebnahme	49
3.3.2	Elektrische Inbetriebnahme	49

3.3.3	Elektrische Verbindungen herstellen	50
3.3.4	Motorverbindungen DC-Motor herstellen	53
3.3.5	Motorverbindungen AC-Motor herstellen	55
3.3.6	Antriebsvariante mit Getriebe	56
3.3.7	Motorwechsel	58
3.3.8	Not-Aus System	60
3.4	Sichtprüfung	61
3.5	Inbetriebnahme	61
4	Bedienung	63
4.1	Allgemeine Bedienhinweise	63
4.1.1	Verhaltensvorgaben	63
4.1.2	Bedienungsvorgaben	63
4.2	Transfersystem	64
5	Fehlersuche	65

1 Einleitung

1.1 Allgemeines zum MPS-Transfersystem

Das Lernsystem Automatisierung und Technik von Festo Didactic orientiert sich an unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen und beruflichen Anforderungen. Das Transferstrecke und die Module des MPS-Transfersystems ermöglichen eine an der betrieblichen Realität ausgerichtete Aus- und Weiterbildung. Die Hardware setzt sich aus didaktisch aufbereiteten Industriekomponenten zusammen.

Das Transfersystem liefert Ihnen ein geeignetes System, mit dem Sie die Schlüsselqualifikationen

- Sozialkompetenz,
- Fachkompetenz und
- Methodenkompetenz

praxisorientiert vermitteln können. Zusätzlich können Teamfähigkeit, Kooperationsbereitschaft und Organisationsvermögen trainiert werden.

In Lernprojekten können die realen Projektphasen geschult werden. Hierzu gehören:

- Planung,
- Montage,
- Programmierung,
- Inbetriebnahme,
- Betrieb,
- Wartung und Fehlersuche.

Dieses Handbuch beschreibt den Umgang mit dem MPS-Transfersystem. Es werden alle für den Betrieb notwendigen Vorgänge erklärt und beschrieben. Teilweise wird mit Hilfe von Grafiken oder Bildern der Sachverhalt erläutert, diese dienen somit einer einfacheren Verständigung.

Das MPS Transfersystem wurde für alle entwickelt, die in der Ausbildung etwas bewegen wollen. Sei es bei den Elektro- oder Metallberufen, beim Mechatroniker in der Techniker- oder Ingenieurausbildung.

Prinzip

Beim Technikunterricht für Schüler setzen wir in unseren einfachen Modellen O-Ring-Antriebe ein. Beim MPS Transfersystem wird der Materialtransport mit einem industrieüblichen Gurtband realisiert. In der industriellen, automatisierten Fertigung spielen Gurtbänder eine wesentliche Rolle. Transportiert werden Produkte mit Gurtbändern unterschiedlicher Breite oder auch auf Doppelgurtbändern.

Transfersystem mit Modulen

Das Transfersystem ist ein modulares System welches aus 2 wesentlichen Bestandteilen besteht, zum einen die Transferstrecke welche mit verschiedenen Antriebskonzepten bestückt werden kann und zum anderen die darauf aufbauenden Module welche mit automatisierten Einheiten Themen wie Sensorik, elektrisches Positionieren, Handling, Montage, Camera inspection, Barcode scanning, RFID und vielen anderen aufgreifen.

Arbeitsplatz

Zudem kann das Transfersystem mit unterschiedlichen Laboreinrichtungen oder den speziell auf das MPS Transfersystem zugeschnittenen Laborwagen als Arbeitsplatz rund ums Band optimal ausgestattet werden.

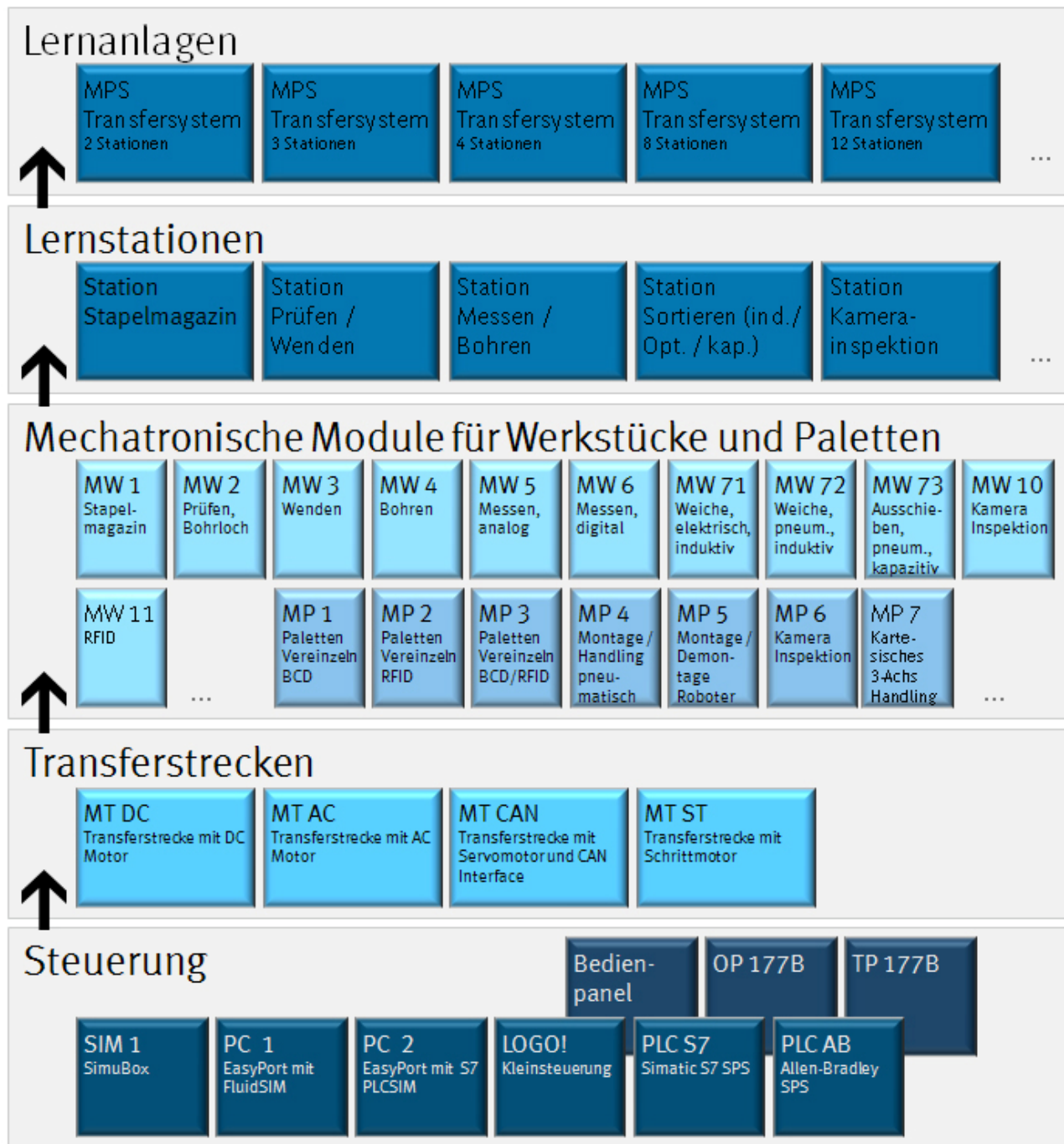
Steuerungskonzept

Standardisierte Schnittstellen, A4 Aufnahmerahmen, der am Band integrierte 19“ Aufnahmerahmen und eine riesige Palette unterschiedlicher Steuerungskomponenten erweitern das System im Steuerungsbereich.

Modulfamilien

Die Modulfamilien unterscheiden sich in der Art des Transports. In der Familie MW wird das Werkstück direkt auf den Gurt der Transferstrecke gelegt und dort auch entsprechend verarbeitet.

In der Familie MP wird das Werkstück auf einem Werkstückträger transportiert, dieser wird auf den Gurt gelegt und dort erhält das Werkstück seine Bearbeitung.

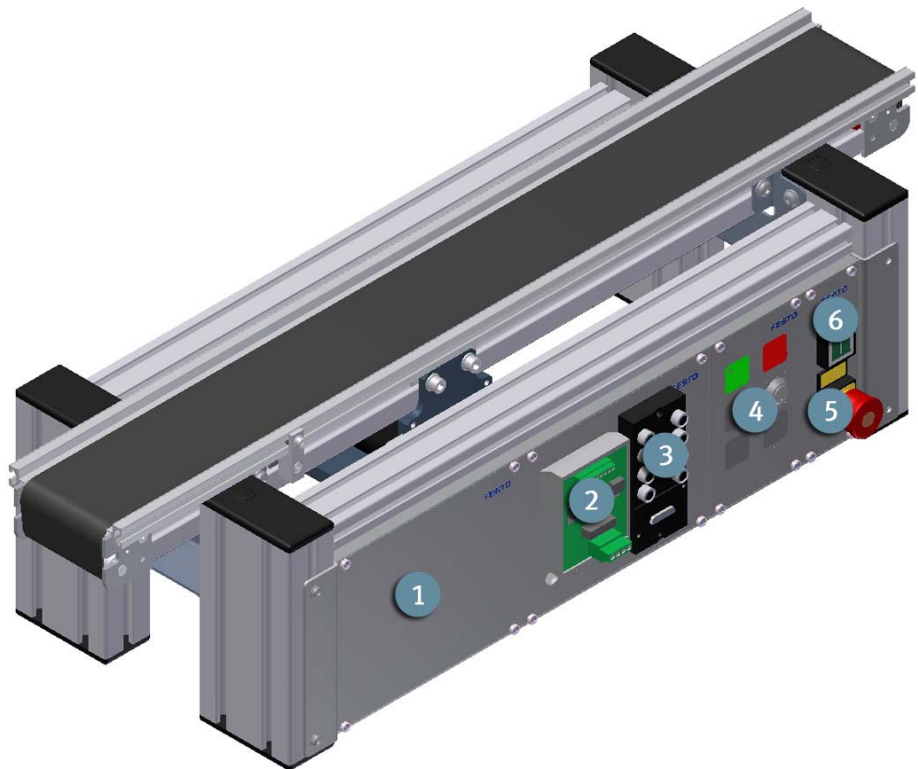


Systemübersicht

1.2 Die Transferstrecke

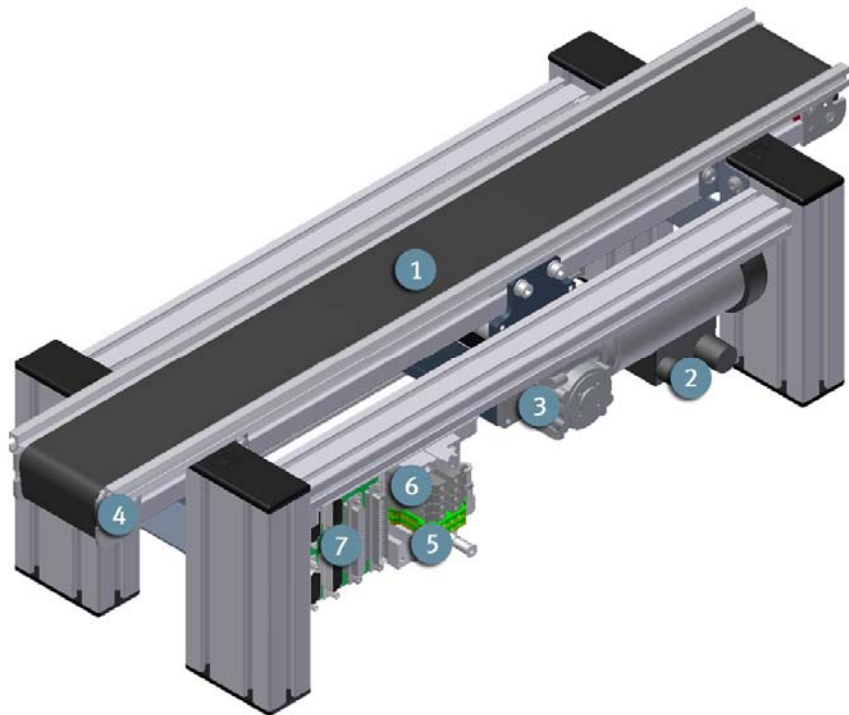
Die MPS Transferstrecke kann aus unterschiedlichen Komponenten zusammengestellt werden. Nicht nur unterschiedliche Motoren mit den entsprechenden Reglern und Umrichtern sondern auch unterschiedliche Bedieneinheiten, Sensoren an Bandanfang und Bandende, sowie Anschlußtechniken wie AS-Interface oder E/A-Technik sind einfach zu realisieren. Den 19“ Rahmen bestücken wir nach ihren Wünschen. Erweiterungen und Ergänzungen sind zu jeder Zeit möglich.

Die Länge der Transferstrecke beträgt 700 mm und die Breite ist 80 mm.



Transferstrecke Frontansicht

Position	Beschreibung	Position	Beschreibung
1	Leerplatte	4	Bedieneinheit
2	Motorregler DC / Variante	5	Not-Aus
3	Anschlussmodul	6	Not-Aus quittieren



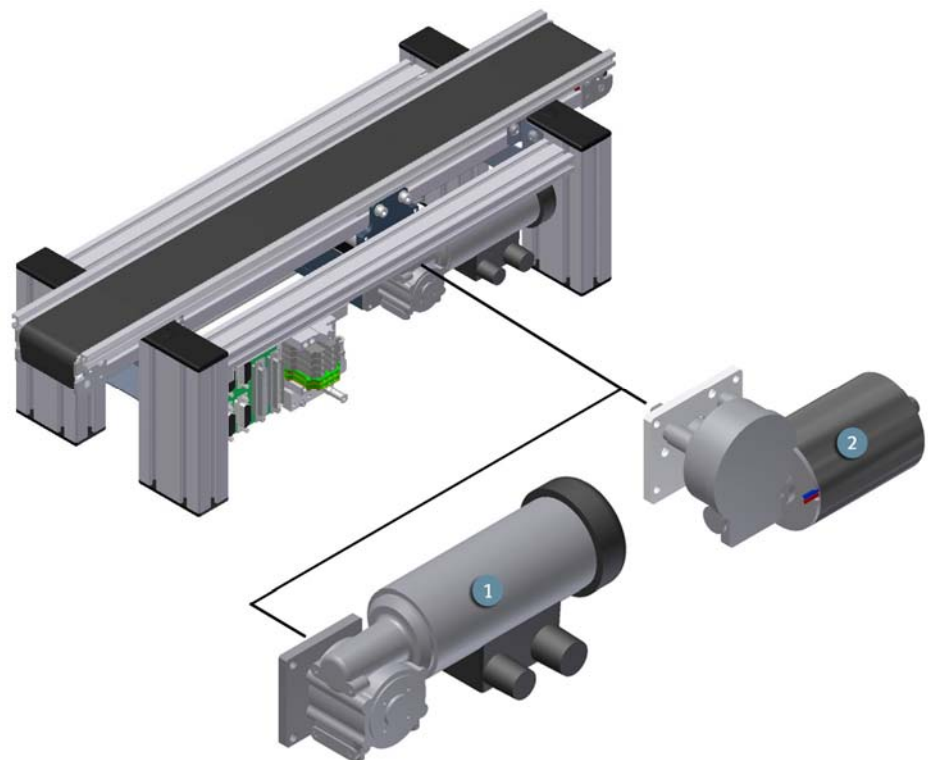
Transferstrecke Rückansicht

Position	Beschreibung	Position	Beschreibung
1	Gurtband 80mm breite Länge Transferstrecke 700mm	5	Pneumatikverteiler
2	Antriebsmotor – verschiedene Varianten möglich	6	Anschlussklemmen und Pneumatikverteiler
3	Antriebskopf	7	Modulverteiler
4	Umlenkung		

Die Systemanschlüsse sind so ausgeführt, dass alle zusätzlichen Module einfach an die Transferstrecke angebunden werden können. Zusätzliche freie Klemmen für kundenspezifische Projekte sind ebenfalls vorhanden.

1.2.1 Antriebsvarianten

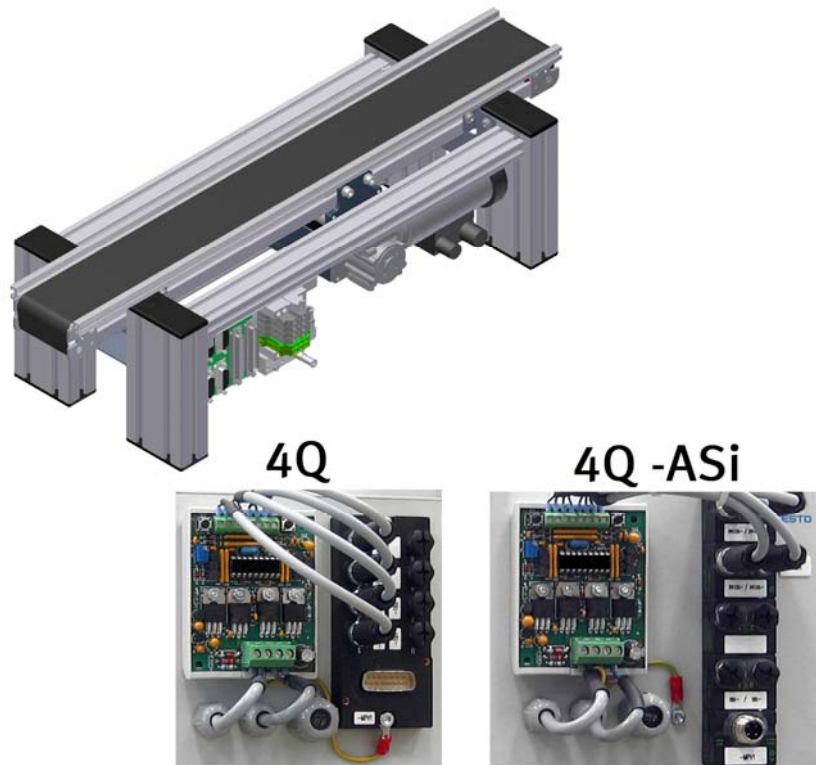
OB DC Motor, AC Motor, Servomotor oder Motor mit integriertem CAN Controller – das Band lässt sich mit wenigen Handgriffen mit allen Motoren kombinieren. Professionelle Kupplungen oder Zahnriemengetriebe vermitteln hier maximale industrielle Praxis bei optimaler didaktischer Modularität.



Position	Beschreibung	Position	Beschreibung
1	AC-Motor Variante	2	DC Motor Variante

Die AC und DC Motorvarianten sind bereits implementiert, weitere Antriebsarten stehen optional zur Verfügung.

Variante mit DC –Motor



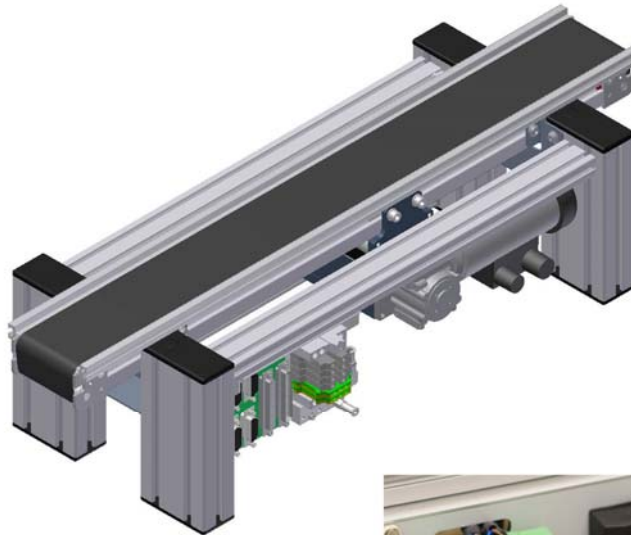
Für den Betrieb mit DC-Motor ist ein 4 Quadranten Antriebsregler verfügbar.

Mit dem 4-Quadrantenantriebsregler ist rechts und linkslauf möglich. Der Regler wird direkt über E/As oder auch über AS-Interface angesteuert.

Mit den auf dem Regler enthaltenen Tastern lässt sich der angeschlossene Antrieb während der Inbetriebnahme oder bei Wartung und Diagnose auch einfach manuell steuern.

Beschreibung	Technische Daten
Spannung Motor	24 VDC
Strom Motor	1,5 A
Einschaltdauer Motor	100 % ED
Nennrehzal Motor	75 U/Min
Antriebsregler DC 4Q	Anschlußplatte mit 4 Quadrantenregler für DC Motor, mit E/A Schnittstelle
Antriebsregler DC 4Q AS-i	Anschlußplatte mit 4 Quadrantenregler für DC Motor, mit AS-Interface Schnittstelle

Variante mit DC –Motor



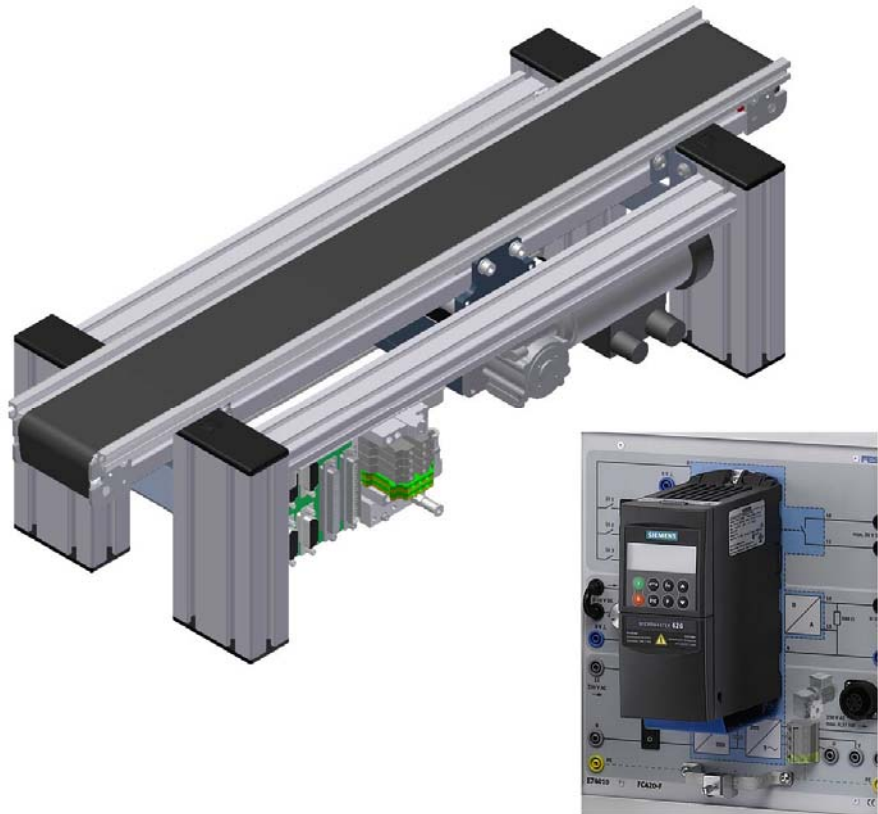
Für den Betrieb mit DC-Motor ist ein Anlaufstrombegrenzer verfügbar.

Die Strombegrenzung begrenzt den Strom im Einschaltmoment auf max. 2A.
Ansonsten wird die Baugruppe wie ein Relais betrieben.

Beschreibung	Technische Daten
Spannung Motor	24 VDC
Strom	1 A
Strombegrenzung	2 A
Zeitdauer der Begrenzung	max. 50 ms
Schalthäufigkeit	1 / sec.

Einleitung

Variante mit AC –Motor

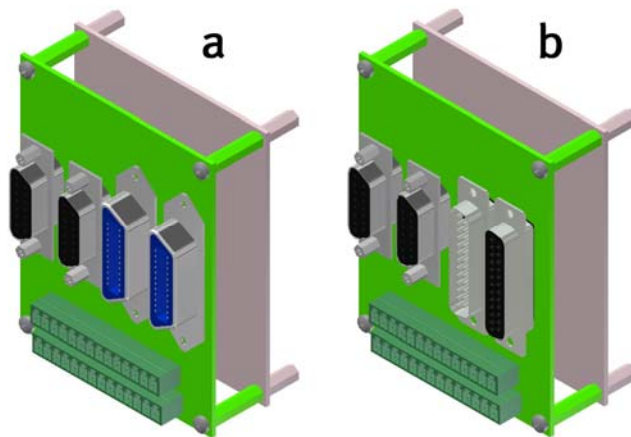


Für den Betrieb mit AC-Motor ist der Frequenzumrichter MM420 notwendig.

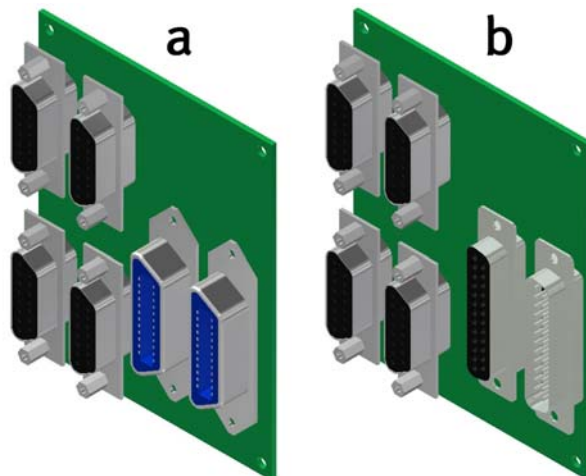
Beschreibung	Technische Daten
Spannung Motor	240 V AC
Strom Motor	0,17 A
Leistung	22 W
Drehzahl	2600 U/min
Drehmoment	8,7 Ncm
Getriebe	1:35
Frequenzumrichter MM420	Aufgebaut in A4 Gehäuse mit Profibuschnittstelle und Bedienfeld.

1.2.2 Anschlussvarianten

Das Bedienfeld und den Modulverteiler gibt es mit zwei verschiedenen Anschlussmöglichkeit zum einen mit Sub-D und zum anderen mit Syslink.



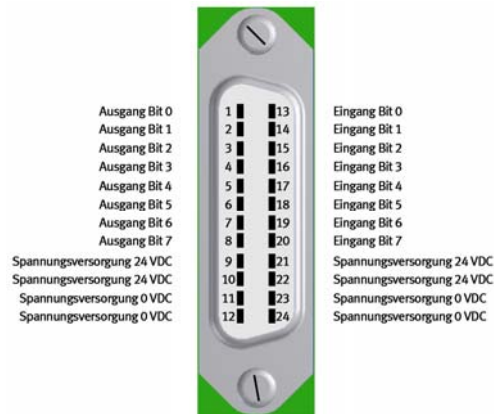
Bedienfeld



Modulverteiler

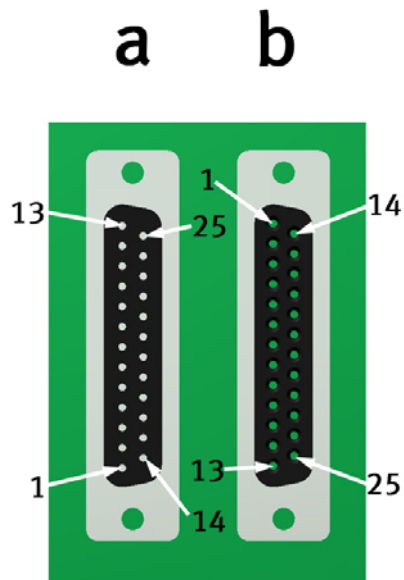
Position	Beschreibung	Position	Beschreibung
a	SYSLink Variante 24 polig	b	Sub-D Variante 25 polig

Einleitung



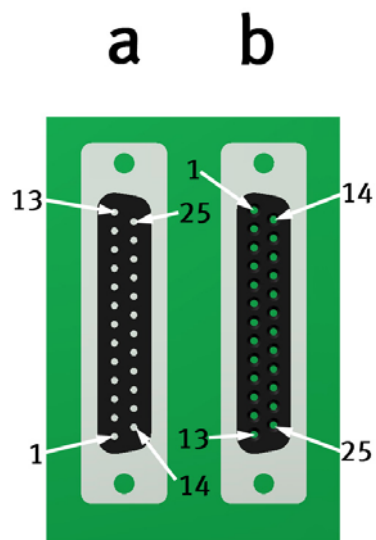
Syslink - Belegung

SYSlink PIN	Bit	Bezeichnung	Syslink PIN	Bit	Funktion
01	0	Ausgang AX.0	13	0	Eingang EX.0
02	1	Ausgang AX.1	14	1	Eingang EX.1
03	2	Ausgang AX.2	15	2	Eingang EX.2
04	3	Ausgang AX.3	16	3	Eingang EX.3
05	4	Ausgang AX.4	17	4	Eingang EX.4
06	5	Ausgang AX.5	18	5	Eingang EX.5
07	6	Ausgang AX.6	19	6	Eingang EX.6
08	7	Ausgang AX.7	20	7	Eingang EX.7
09	24V	Spannungsversorgung	21	24V	Spannungsversorgung
10	24V	Spannungsversorgung	22	24V	Spannungsversorgung
11	0V	Spannungsversorgung	23	0V	Spannungsversorgung
12	0V	Spannungsversorgung	24	0V	Spannungsversorgung



Sub-D – Belegung – a / Stecker

Sub-D Buchse	Bezeichnung	Sub-D Buchse	Funktion
01	AM0	14	AN5
02	AM1	15	AN6
03	AM2	16	AN7
04	AM3	17	
05	AM4	18	
06	AM5	19	
07	AM6	20	
08	AM7	21	
09	AN0	22	
10	AN1	23	
11	AN2	24	
12	AN3	25	0V
13	AN4		

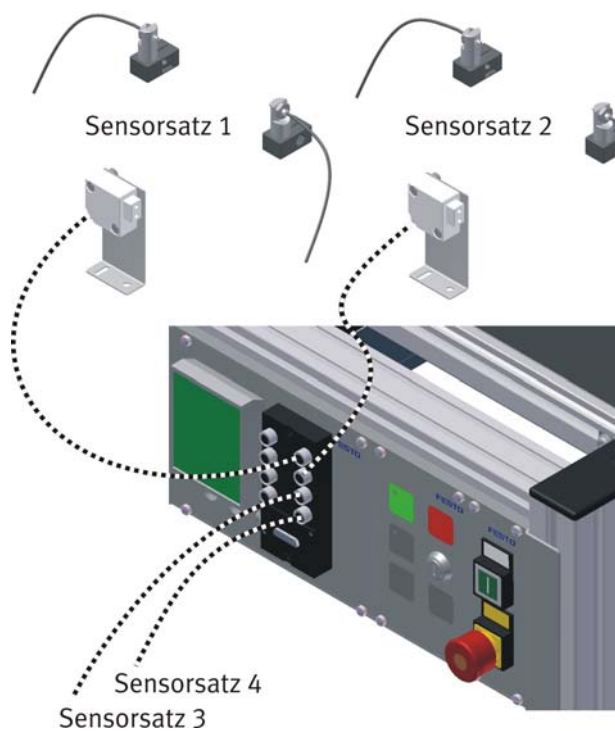


Sub-D – Belegung – b / Buchse

Sub-D Stecker	Bezeichnung	Sub-D Stecker	Funktion
01	24 V	14	EN4
02	EM0	15	EN5
03	EM1	16	EN6
04	EM2	17	EN7
05	EM3	18	
06	EM4	19	
07	EM5	20	
08	EM6	21	
09	EM7	22	
10	EN0	23	
11	EN1	24	
12	EN2	25	0V
13	EN3		

1.2.3 Erweiterungen der Transferstrecke mit dem Sensorensatz MT

Die Sensoren am Bandanfang und Bandende sind als Lichtleiter Einweglichtschranken ausgeführt. Die Lichtleiterhalter lassen sich einfach am Bandprofil befestigen und je nach Einsatz justieren. Es lassen sich max. 4 Sensoren anschließen.



Sensorensatz MT

Benennung		Bestellnummer
Reflexlichtleiter	SOEZ-LLK-SE-2,0-M4	165360
Lichtleitergerät	SOEG-L-Q30-NA-S-2L	165327
Winkeldose/Anschlusskabel	SIM-M8-4WD-2,5-PU	158962
Winkel für Reflexlichtleiter		
Sensorhalter M4		
Sensorhalter 12 mm		

Reflex-Lichttaster justieren
(Werkstückerkennung
Bandende/Bandanfang)

Der Reflex-Lichttaster wird zum Werkstücknachweis am Bandanfang und am Bandende eingesetzt. An ein Lichtleitergerät werden flexible Lichtleiter angeschlossen. Das Lichtleitergerät arbeitet mit sichtbarem Rotlicht. Das vom Werkstück reflektierte Licht wird nachgewiesen. Unterschiedliche Oberflächen und Farben der Werkstücke ändern den Reflexionsgrad.

Voraussetzungen

- Lichtleitergerät montiert.
- Elektrischer Anschluss des Lichtleitergerätes hergestellt.
- Netzgerät eingeschaltet.

Vorgehen

1. Schrauben Sie den Lichtleiterkopf in die Aufnahme. Der Lichtleiterkopf soll bündig mit der Leitplanke des Transferbandes montiert werden.
2. Montieren Sie die beiden Lichtleiter am Lichtleitergerät.
3. Legen Sie ein schwarzes Werkstück auf das Transferband.
4. Drehen Sie evtl. mit einem kleinen Schraubendreher an der Einstellschraube, bis die Schaltzustandsanzeige (LED) einschaltet.

Hinweis

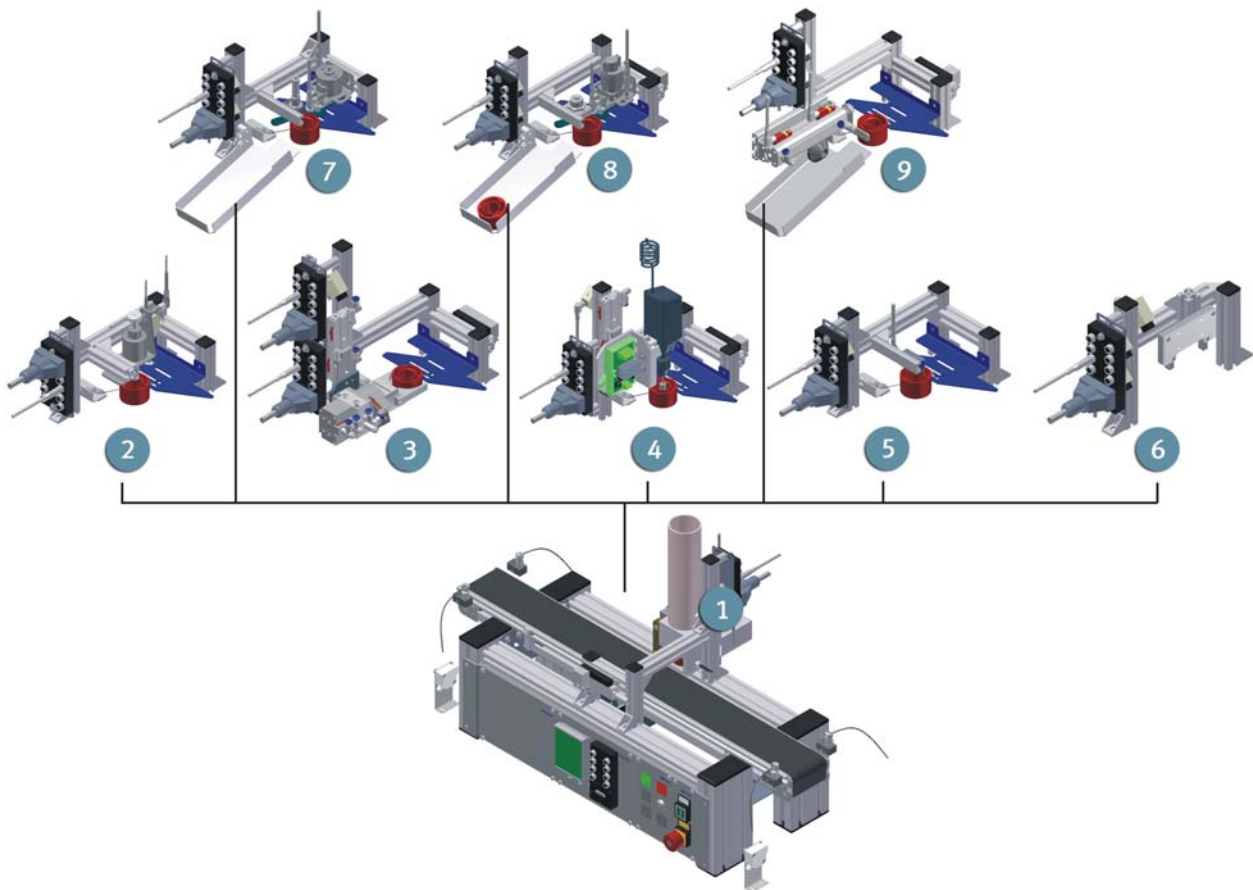
Maximal 12 Umdrehungen der Einstellschraube sind zulässig.

Kontrollieren Sie die Einstellung durch Einlegen schwarzer, roter und silberner Werkstücke.

Alle Werkstücke müssen sicher erkannt werden.

1.2.4 Erweiterungen der Transferstrecke mit Funktionsmodulen MW

Wird die Transferstrecke mit Werkstücken ohne Werkstückträger betrieben, kann diese mit verschiedenen Modulen erweitert werden. Die Module bilden komplette automatisierte Einheiten und lassen sich einfach auf einer Transferstrecke integrieren. Mit Themen wie Sensorik, elektrisches Positionieren, Handling, Montage, Camera inspection, Barcode scanning, RFID und vielen anderen bietet das MPS Transfersystem eine ideale Plattform für zukunftsweisende Projekte.



Modulübersicht

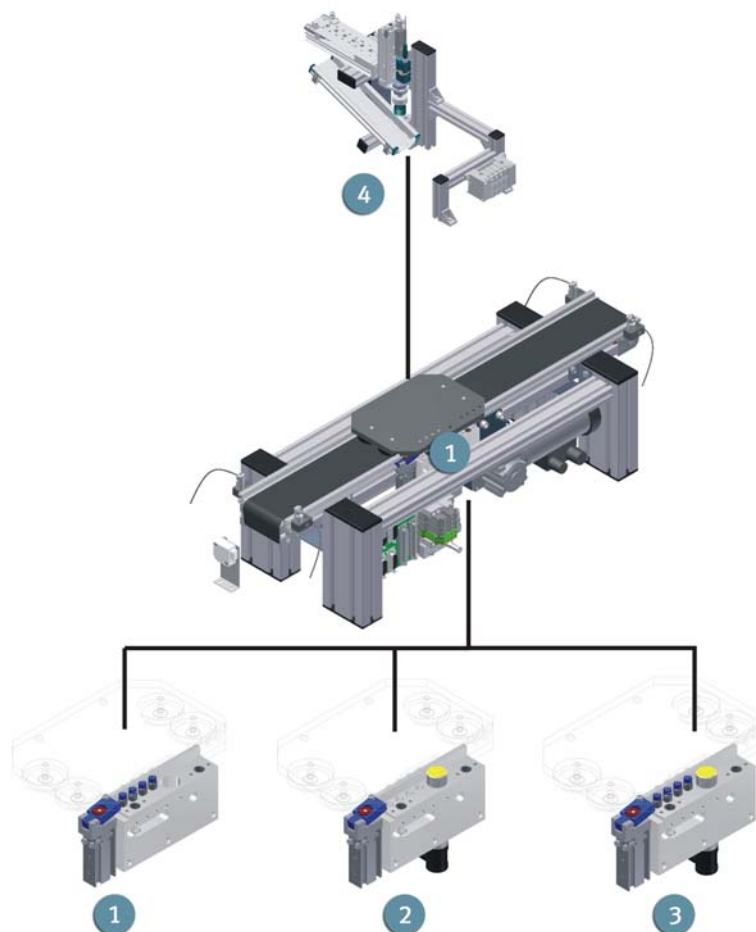
Je Transferstrecke können max. 2 Module verwendet werden, alle Module werden standardmäßig über E/A angesteuert. Zudem ist es möglich die Module über Profibus oder ASi anzusteuern. Die Ausnahmen sind das Modul RFID das nur über Profibus an steuerbar ist und das Modul Kamera/Inspektion welches mit Ethernet und über E/A an steuerbar ist. Eine genaue Beschreibung der Module ist in den jeweiligen Handbüchern der Module einzusehen.

Bez.	Modul	Beschreibung / Funktion
MW1	Modul Stapelmagazin	Das Modul vereinzelt Werkstücke aus einem Magazin.
MW2	Modul Bohrlochprüfung	Das Modul überprüft, ob an Werkstücken eine Bohrung vorhanden ist. Dazu wird ein Prüfstift in das Werkstück eingeschoben (mit Hubmagnet). Das Erreichen der Endlage des Prüfstiftes wird mit einem induktiven Näherungsschalter überwacht.
MW3	Modul Wenden	Das Modul wendet Werkstücke. Die Werkstücke werden auf dem Transportband von einem optischen Reflexlichttaster erkannt. Ein Linearschlitten, Schwenkzylinder und Lineargreifer kommen in dem Modul zum Einsatz.
MW4	Modul Bohren	Das Modul bohrt Werkstücke (symbolisch). Die Werkstücke werden auf dem Transportband von einem optischen Reflexlichttaster erkannt. Die Bohrmaschine wird über einen pneumatischen Linearschlitten bewegt.
MW5	Modul messen analog	Das Modul überprüft die Werkstückhöhe. Die Werkstücke werden auf dem Transportband von einem optischen Reflexlichttaster erkannt. Ein zweiter optischer Sensor ist über dem Werkstück angebracht. Der Messbereich des Sensors beträgt 0 – 30 mm mit Analogausgang 0 - 10V und 2 PNP Schaltausgängen. Die Schaltausgänge lassen sich über Teach-in frei einstellen.
MW6	Modul Messen digital	Das Modul überprüft die Werkstückhöhe, hierfür sind 3 Lichtschranken übereinander angeordnet, je nach Signalausgabe kann eine Höhe zugeordnet und verarbeitet werden.
MW7	Modul Weiche elektrisch	Das Modul sortiert Werkstücke auf eine Rutsche aus. Die Werkstücke werden auf dem Transportband von einem optischen Reflexlichttaster erkannt. Mit einem zweiten Sensor (optisch) über dem Werkstück wird erkannt, ob das Werkstück auf die Rutsche aussortiert werden muss. Das Aussortieren erfolgt mit einer Weiche, die von einem elektrischen Drehmagnet angetrieben wird.
MW8	Modul Weiche pneumatisch	Das Modul sortiert Werkstücke auf eine Rutsche aus. Die Werkstücke werden auf dem Transportband von einem optischen Reflexlichttaster erkannt. Mit einem zweiten Sensor (induktiv) über dem Werkstück wird erkannt, ob das Werkstück auf die Rutsche aussortiert werden muss. Das Aussortieren erfolgt mit einer Weiche, die von einem pneumatischen Drehzylinder angetrieben wird.

Bez.	Modul	Beschreibung / Funktion
MW9	Modul ausschieben pneumatisch	Das Modul sortiert Werkstücke auf eine Rutsche aus. Die Werkstücke werden auf dem Transportband von einem optischen Reflexlichttaster erkannt. Mit einem zweiten Sensor (kapazitiv) über dem Werkstück wird erkannt, ob das Werkstück auf die Rutsche aussortiert werden muss. Das Aussortieren erfolgt mit einem Schieber, der von einem pneumatischen Linearzylinder angetrieben wird.
MW10	Modul Kamera Inspektion	Das Modul sortiert Werkstücke auf eine Rutsche aus. Die Werkstücke werden auf dem Transportband von einer intelligenten Farbkamera, mit integrierter Beleuchtung, erkannt und abhängig von unterschiedlichsten Kriterien auf die Rutsche aussortiert. Das Aussortieren erfolgt mit einem Schieber, der von einem pneumatischen Linearzylinder angetrieben wird.
MW11	Modul RFID	Das Modul sortiert Werkstücke auf eine Rutsche aus. Die Werkstücke werden auf dem Transportband von einem optischen Reflexlichttaster erkannt. Mit einem Schreiblesekopf werden die Daten aus dem RFID Chip des Werkstückes ausgelesen und überprüft. Nach unterschiedlichen Kriterien können die Werkstücke mit neuen Daten beschrieben werden und dann auf die Rutsche aussortiert oder mit dem Band weitergeleitet werden. Das Aussortieren erfolgt mit einem Schieber, der von einem pneumatischen Linearzylinder angetrieben wird.

1.2.5 Erweiterungen der Transferstrecke mit Funktionsmodulen MP

Wird die Transferstrecke mit Werkstücken auf Werkstückträgern betrieben, kann diese mit verschiedenen Modulen erweitert werden. Die Module bilden komplette automatisierte Einheiten und lassen sich einfach auf einer Transferstrecke integrieren. Mit Themen wie Sensorik, elektrisches Positionieren, Handling, Montage, Camera inspection, Barcode scanning, RFID und vielen anderen bietet das MPS Transfersystem eine ideale Plattform für zukunftsweisende Projekte.



Modulübersicht

Je Transferstrecke kann max. 1 Modul verwendet werden, alle Module werden standardmäßig über E/A angesteuert. Zudem ist es möglich die Module über Profibus oder ASi anzusteuern.

Vereinzelungsmodule

Bez.	Modul	Beschreibung / Funktion
MP1	Palette Vereinzeln BCD	Das Modul vereinzelt den Werkstückträger. Der BCD Code des Werkstückträgers wird ausgelesen und das transportierte Werkstück entsprechend bearbeitet.
MP2	Palette Vereinzeln RFID	Das Modul vereinzelt den Werkstückträger. Der RFID Code des Werkstückträgers wird ausgelesen und das transportierte Werkstück entsprechend bearbeitet.
MP3	Palette Vereinzeln BCD/RFID	Das Modul vereinzelt den Werkstückträger. Die Codes des Werkstückträgers werden ausgelesen und das transportierte Werkstück entsprechend bearbeitet.

Funktionsmodule

Bez.	Modul	Beschreibung / Funktion
MP4	Modul pick & place	Das Modul Pick and Place ist für die Bestückung des Bandes mit Teilen zuständig. Desweiteren können die Teile auch vom Band entnommen werden.
MP5	Modul Montage/ Demontage Roboter	Das Modul montiert oder demontiert ein Werkstück. Die Montagearbeit wird von einem Roboter ausgeführt.
MP6	Modul Kamera Inspektion	
MP8	Modul kartesisches 3-Achs Handling	Das Modul montiert oder demontiert ein Werkstück. Die Montagearbeit wird von einem kartesischen 3 Achs Handling ausgeführt.

1.2.6 Ansteuerungsmöglichkeiten

Standardisierte Schnittstellen, A4 Aufnahmerahmen, der am Band integrierte 19“ Aufnahmerahmen und eine riesige Palette unterschiedlicher Steuerungskomponenten setzen einen neuen Maßstab in der Ausbildung.

Steuerungsvarianten

- Festo IPC
- Siemens S7
- Mitsubishi
- Rockwell Automation



Siemens Steuerung im A4 Aufnahmerahmen

Gesamtübersicht der Steuerungsmöglichkeiten

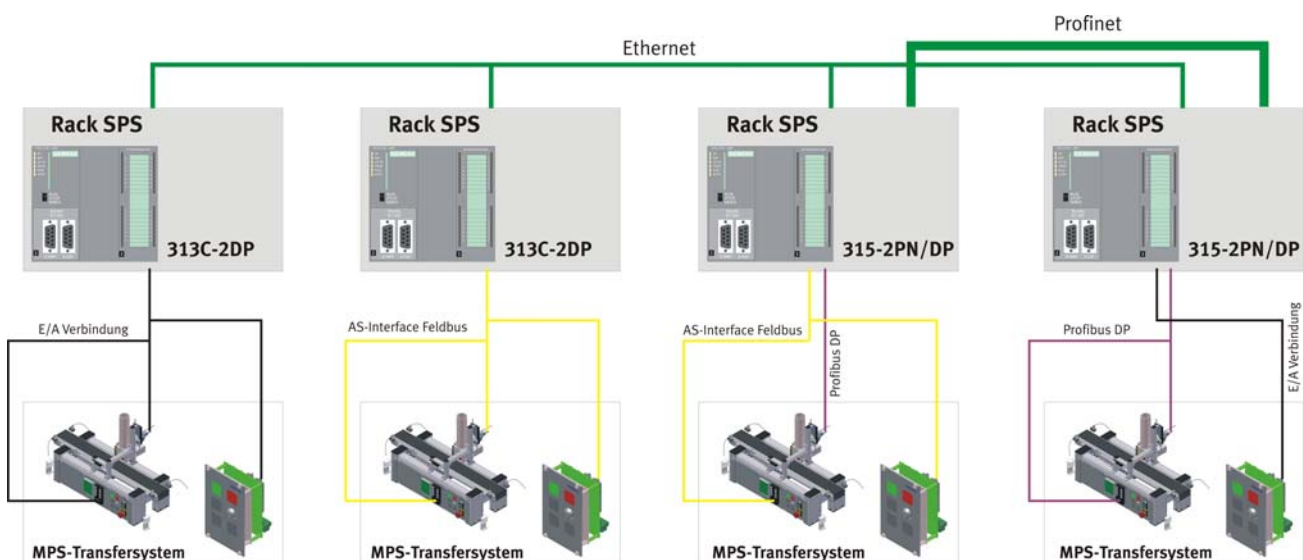
Benennung	Funktion	
SimuBox	für die einfache Steuerung im Test- und Inbetriebnahmemodus	
EasyPort	Mit dem neuen EasyPort und FluidSIM oder mit Step7 und PLCSIM steuern Sie die MPS Transferstrecke direkt vom PC aus	
Logo	Steuern der MPS Transferstrecke mit der Kleinststeuerung LOGO!	
Codesys Steuerung FC100	Mit der Trainingssteuerung FC100 wird Programmieren zum Kinderspiel	
SPS	Programmieren und Steuern mit Steuerungen und Vernetzungskomponenten der Marktführer Festo, Siemens, Rockwell oder Mitsubishi.	

1.2.7 Vernetzungsmöglichkeiten

Alle Module gibt es sowohl mit E/A Verdrahtung als auch mit unterschiedlichsten Busanschlüssen. Zu allen Modulen gibt es unterschiedliche Softwarebausteine. Diese können in modernste Automatisierungslösungen integriert werden. Die Transferstrecken und die Module können jederzeit auch ohne Vernetzung betrieben werden. Die Ausnahmen sind das Modul RFID das nur über Profibus an steuerbar ist und das Modul Kamera/Inspektion das nicht erweiterbar ist.

Vernetzungsmöglichkeiten durch

- E/A
- AS-Interface
- CAN Bus
- Profibus DP
- Ethernet TCP-IP
- Profinet
- Profinet CBA
- ASIsafe
- PROFI-safe



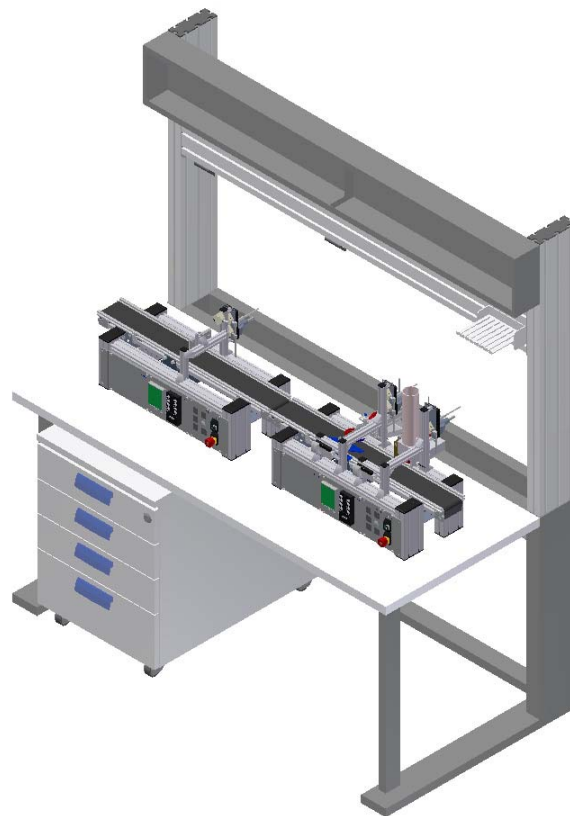
Vernetzungsvarianten

1.2.8 Profibusadressen Module

Bei einer Vernetzung ist darauf zu achten das den Mini-Terminals die richtigen Adressen zugewiesen werden. Die Adressierung der jeweiligen Module kann in den entsprechenden Datenblättern nachgelesen werden.

1.2.9 Kombination der Transferstrecke mit einem Arbeitsplatz

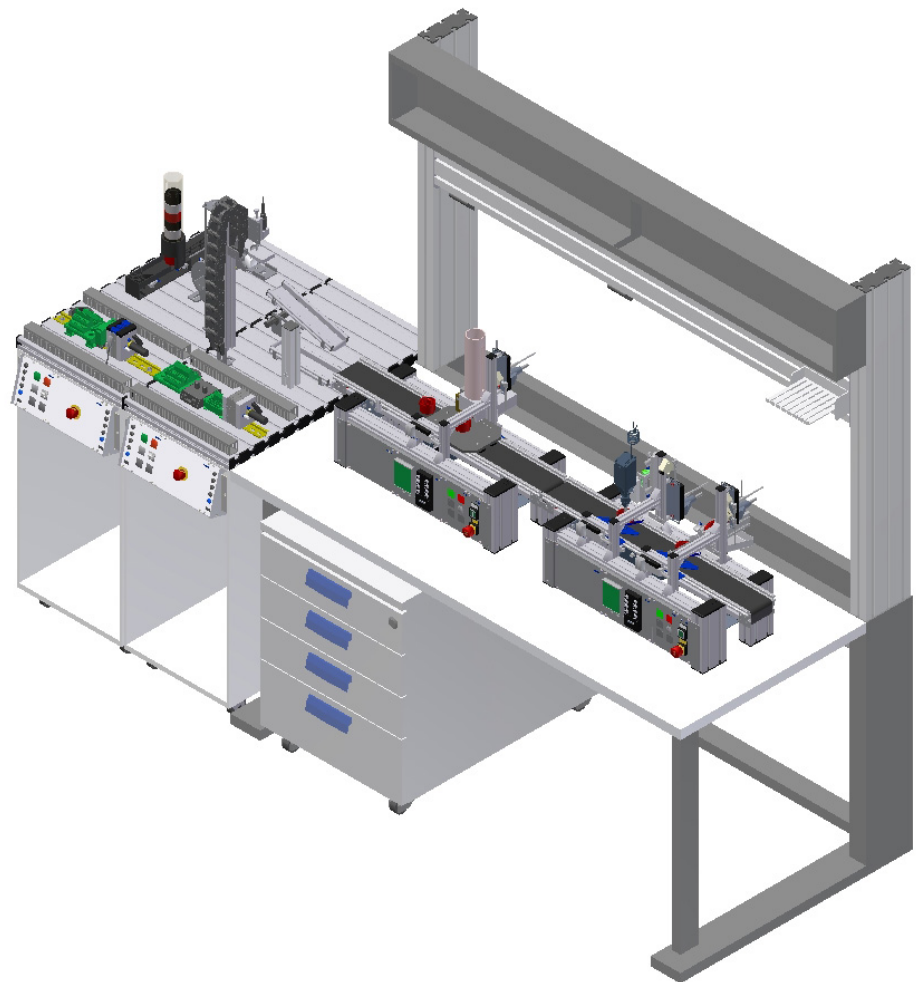
Mit unterschiedlichen Laboreinrichtungen oder den speziell auf das MPS Transfersystem zugeschnittenen Laborwagen statten wir den Arbeitsplatz rund ums Band optimal aus.



Labormöbel mit Transferstrecke

1.2.1 Kombination der Transferstrecke mit einem Arbeitsplatz und MPS Stationen

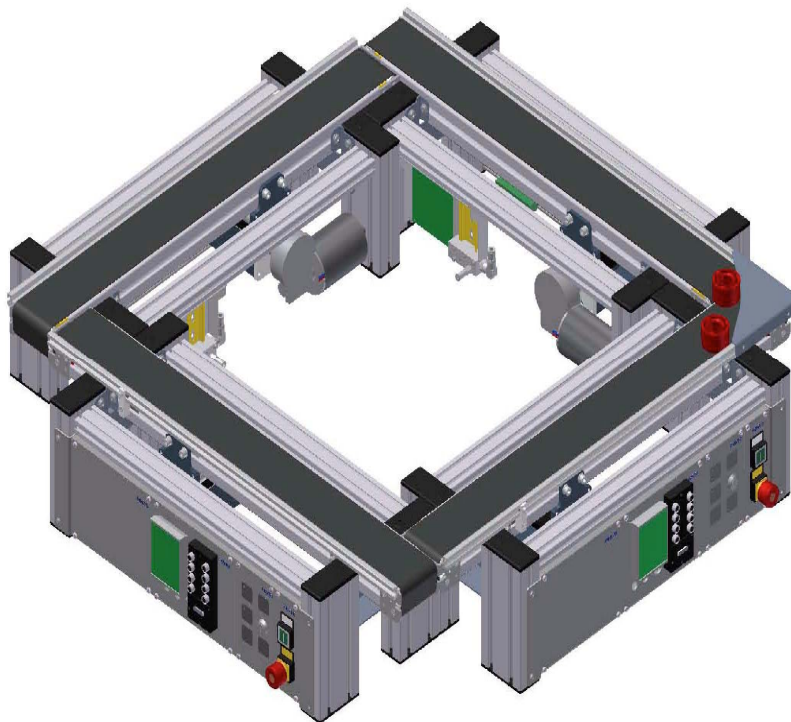
Durch einfaches Aneinanderreihen von Transferstrecken entstehen unterschiedlich große Kombinationen. Ohne zusätzliche Komponenten können die MPS Transferstrecken auch mit den MPS Stationen des modularen Produktionssystems von Festo Didactic kombiniert werden.



Kombination mit MPS-Stationen

1.2.2 Kombination mehrerer Transferstrecken

Ohne zusätzliche Module können Transferstrecken auch ‚über Eck‘ kombiniert werden. Damit lassen sich schon aus 4 Strecken komplette Umlaufsystem realisieren. Für den Betrieb ohne Werkstückträger sind Eckumlenkungen erforderlich!



Kombination mehrerer Transferstrecken

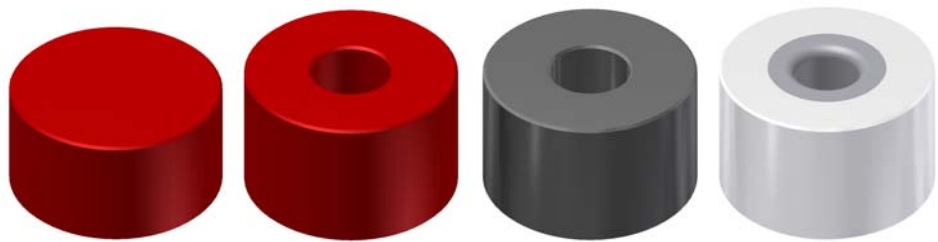
1.3 Werkstücke und Werkstückträger

Für den Betrieb des Transfersystems sind verschiedene Werkstücke und verschiedene Möglichkeiten des Transports realisiert.

Es ist möglich die Werkstücke direkt auf die Transferstrecke zu legen und diese so zu transportieren – die Module hierfür gehören der Modulfamilie MW an. Die zweite Variante wäre das Werkstück auf einen Werkstückträger zu legen und diesen auf der Transferstrecke zu transportieren. Für diese Art des Transports sind weitere Komponenten wie z.B. ein Stopper notwendig. Die Module hierfür gehören der Modulfamilie MP an.

1.3.1 Werkstückvarianten

Das Werkstück „Grundkörper“ besteht aus einem zylindrischen Grundkörper mit 40mm $\varnothing$ und 25mm Höhe. Das rote Werkstück ohne Bohrung und mit einer Höhe von 21mm wird als „Ausschuss-Werkstück“ behandelt. Ein Werkstücksatz, besteht aus 4 Zylindern jeder Sorte.



Werkstück Grundkörper

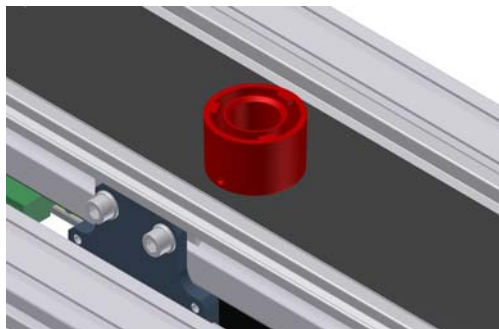
Das Werkstück „RFID“ besteht aus einem zylindrischen weißen Grundkörper mit 40mm $\varnothing$ und 22,5mm Höhe. Ein Werkstückträgersatz, besteht aus ja 12 Zylindern.



Werkstück RFID

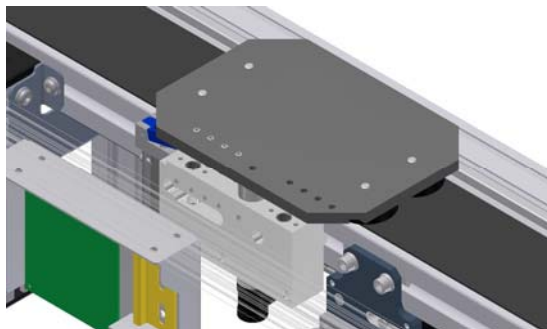
1.3.2 Transportvarianten

Das Werkstück wird direkt auf den Gurt der Transferstrecke gelegt und ohne weitere Komponenten transportiert. Für Modulfamilie MW.



Variante 1: Werkstück direkt auf Gurt

Das Werkstück wird auf einem Werkstückträger transportiert, dieser liegt auf dem Transportgurt. Für diese Art des Werkstücktransports wird ein Stopper für eine genaue Positionierung des Werkstückträgers an den Modulen notwendig. Für Modulfamilie MP.



Variante 2: Werkstück auf Werkstückträger

1.3.3 Werkstückträgervarianten

Die Werkstückträger gibt es für die Erkennung in 2 Varianten. Bei der BCD-Variante werden die Werkstückträger mit Bohrungen ausgestattet, ein Sensor zählt die „bestückten“ Bohrungen und kann damit die Werkstückträgernummer identifizieren. Die RFID Variante ist mit einer RFID-Pille ausgestattet – hier ist ein RFID Lesesystem notwendig.

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Anlage ist ausschließlich für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Automatisierung und Kommunikation entwickelt und hergestellt. Das Ausbildungsunternehmen und / oder die Auszubildenden hat / haben dafür Sorge zu tragen, daß die Auszubildenden die Sicherheitsvorkehrungen, die in den begleitenden Handbüchern beschrieben sind, beachten.

Festo Didactic schließt hiermit jegliche Haftung für Schäden des Auszubildenden, des Ausbildungsunternehmens und / oder sonstiger Dritter aus, die bei Gebrauch / Einsatz der Anlage außerhalb einer reinen Ausbildungssituation auftreten; es sei denn Festo Didactic hat solche Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

Aufgrund des Produkthaftungsgesetzes und diverser EG-Richtlinien sind die folgenden Hinweise erforderlich und vom Betreiber zu beachten.

2.2 Umgang mit dem System

2.2.1 Gefahren beim Umgang mit der Maschine

Die Anlage ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter und Beeinträchtigungen an der Anlage oder an anderen Sachwerten entstehen. Die Anlage ist daher nur zu benutzen für die bestimmungsgemäße Verwendung in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.

Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sollten beim Schulungsbetrieb nicht erzeugt werden und sind umgehend zu beseitigen.

2.2.2 Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb

Betreiben Sie die Anlage nur dann, wenn alle Schutzeinrichtungen voll funktionsfähig sind.

Überprüfen Sie zumindest vor Betriebsbeginn die Anlage auf äußerlich erkennbare Schäden und auf Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen.

Nicht in die laufende Station greifen.

Vor Schaltungsaufbau, Schaltungsabbau und Schaltungsumbau:
Druckluftversorgung und Stromversorgung abschalten.

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen beachten: DIN 58126 und VDE 0100.

2.2.3 Gefahren durch elektrische Energie

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten sind die Sicherheitseinrichtungen auf Funktion zu überprüfen.

Nur eine Fachkraft mit elektrischer oder elektronischer Ausbildung darf Arbeiten an der elektrischen Versorgung ausführen.

Die Klemmenkästen sind stets verschlossen zu halten. Der Zugang ist nur unter Aufsicht einer Ausbildungsperson erlaubt.

Elektrische Grenztaster bei der Fehlersuche nicht von Hand betätigen. Werkzeug benutzen.

Nur Kleinspannung 24 VDC verwenden.

2.2.4 Gefahren durch pneumatische Energie

Durch Druckluft abspringende Schläuche können Unfälle verursachen. Sofort Druck wegnehmen.

Vorsicht! Beim Einschalten der Druckluft können Zylinder selbsttätig aus- bzw. einfahren.

Kein Entkuppeln der Schläuche unter Druck. Ausnahme: Fehlersuche. Halten Sie dann das Schlauchende fest.

Zulässigen Arbeitsdruck nicht überschreiten. Siehe Datenblätter.

2.2.5 Wartung - Instandhaltung – Störungsbeseitigung

Führen Sie die vorgeschriebenen Einstell- und Inspektionsarbeiten fristgemäß durch.

Sichern Sie Druckluft und Elektrik gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme.

Bei allen Wartungs-, Inspektions- und Reparaturarbeiten muß die Maschine spannungsfrei, drucklos geschaltet und gegen unerwartetes Wiedereinschalten gesichert sein.

Kontrollieren Sie alle bei Wartungs-, Inspektions- und Reparaturarbeiten gelösten Schraubverbindungen auf festen Sitz.

2.2.6 Organisatorische Maßnahmen

Alle vorhandenen Sicherheitseinrichtungen sind regelmäßig zu überprüfen.

2.3 Personal

2.3.1 Hinweise zum Personal

Bei Personalfragen sind grundsätzlich zwei Ausgangssituationen zu beachten.

- Tätigkeiten während des Schulungsbetriebes
- Tätigkeiten, die nicht mit dem Schulungsbetrieb in Zusammenhang stehen.

2.3.2 Schulungsbetrieb

Die auszubildenden Personen dürfen nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person oder dem/der Ausbilder/in an der Maschine arbeiten.

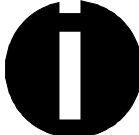
Die Tätigkeiten zur Störungssuche und -beseitigung werden von der auszubildenden Person kontrolliert. Sicherheitsaspekte sollten hierbei besonders beachtet werden.

2.3.3 Außerhalb des Schulungsbetriebs

Tätigkeiten im Bereich der Instandhaltung, Wartung und Instandsetzung dürfen nur von Personen mit ausreichender fachlicher Qualifikation ausgeführt werden.

2.3.4 Sicherheitssymbole

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Benennungen und Zeichen für Gefährdungen verwendet:

Dieses Symbol bedeutet eine unmittelbar drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen.	 GEFAHR !
Das Nichtbeachten dieses Symbols hat schwere gesundheitsschädliche Auswirkungen zur Folge, die sogar zu lebensgefährlichen Verletzungen führen können.	
Dieses Symbol gibt wichtige Informationen für den sachgerechten Umgang mit der Maschine.	 WICHTIG
Das Nichtbeachten dieses Symbols kann zu Störungen an der Maschine oder in deren Umgebung führen.	
Unter diesem Symbol erhalten Sie Anwendungstips und besonders nützliche Hinweise.	 HINWEIS
Sie helfen Ihnen, alle Funktionen an Ihrer Maschine optimal zu nutzen.	

3 Inbetriebnahme

3.1 Transport

Bei der Anlieferung der Stationen ist darauf zu achten daß der Transport der Stationen nur mit einem dafür geeigneten Flurförderfahrzeug durchgeführt wird. Das Gewicht beträgt je nach Station bis zu 100kg.

Die Zulieferwege müssen vor dem Transport geräumt und für das Flurförderfahrzeug befahrbar sein. Gegebenenfalls müssen Warnschilder oder Absperrbänder angebracht werden.



Beim öffnen der Transportboxen ist Vorsicht geboten, zusätzliche Komponenten, wie Computer können in der Box mitgeliefert werden, diese sind vor dem herausfallen zu sichern.

Ist die Transportbox geöffnet und die, gegebenenfalls zusätzlichen Komponenten entnommen, kann die Station entnommen und an Ihren Bestimmungsort gebracht werden.

Überprüfen Sie bitte den Halt aller Profilverbinder mit einem Inbusschlüssel Größe 4-6. Die Verbinder können sich beim Transport aufgrund von unvermeidbaren Vibrationen lösen.

Alle hervorstehenden Komponenten sind besonders zu beachten, Sensoren oder ähnliche Kleinteile können bei unsachgemäßem Transport sehr schnell zerstört werden.



Die Stationen dürfen nicht an oder gar unter den Aufstellfüßen gegriffen werden – erhöhte Quetsch oder Einklemmgefahr.

3.2 Aufbau

3.2.1 Allgemeines

Die Anlage ist in einem frostfreien Raum mit max 70% rel. Luftfeuchte und einer max. Umgebungstemperatur von 25° Celsius aufzustellen. In Ländern mit einer höheren Luftfeuchtigkeit oder höheren Temperaturen sind Klimaanlage für konstante Umgebungsbedingungen aufzustellen.

Elektrische Störquellen wie Schweißanlagen, große Motoren und Schütze sind vorher auf Ihre EMV zu untersuchen und ggf. abzuschirmen, um auf die in den Richtlinien erlaubten Werte zu kommen.

Für den einwandfreien Betrieb ist ein tragfähiger Boden Voraussetzung, um Setzungen zu vermeiden.

Zwischen Anlage und Raumwand muß ein angemessener Abstand eingeplant werden.

Staub, der von Baumaßnahmen herrührt, ist von der Anlage fernzuhalten (Abdecken).

Die Transferbänder können auf jeden waagrechten Untergrund gestellt werden. Die Transferbänder müssen nicht befestigt werden. Beim Betrieb mehrerer Transferbänder ist es ebenfalls nicht notwendig dies miteinander zu verbinden.

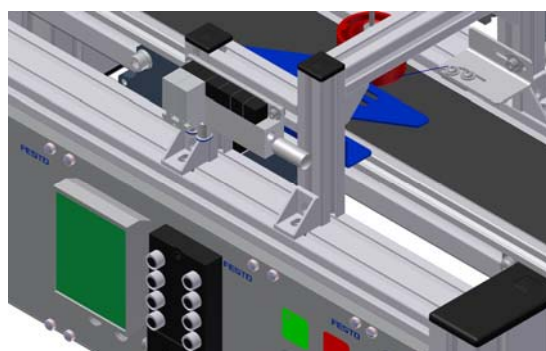
3.2.2 Montage von Modulen

Die Montage eines Moduls ist sehr einfach, zuerst werden 2 Nutensteine M5 in die vordere Nut des vorderen Querprofils eingebracht. Entsprechend der Anzahl der rückseitigen Profile werden die Nutensteine in das hintere Querprofil eingebracht. Die Nutensteine müssen anschließend auf den Abstand der Modulprofile eingestellt/verschoben werden.



Nutensteine einlegen

Anschließend wird das Modul aufgesetzt. Die Nutensteine müssen jetzt so unter den Montagewinkeln liegen das Schrauben eingedreht werden können.

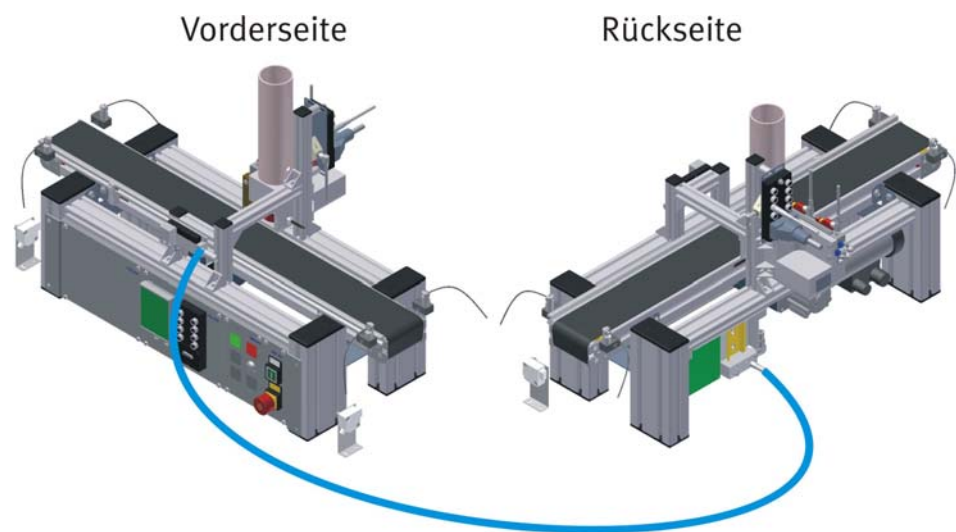


Modul aufsetzen

Mit Linsenkopfschrauben M5x8 werden die Montagewinkel des Moduls nun mit den Querprofilen verbunden aber noch nicht festgezogen. Sind alle Schrauben angesetzt, kann das Modul noch an die gewünschte Position geschoben werden. Ist die Position festgelegt müssen nur noch die Schrauben festgezogen werden.

3.2.3 Pneumatischer Anschluss von Modulen

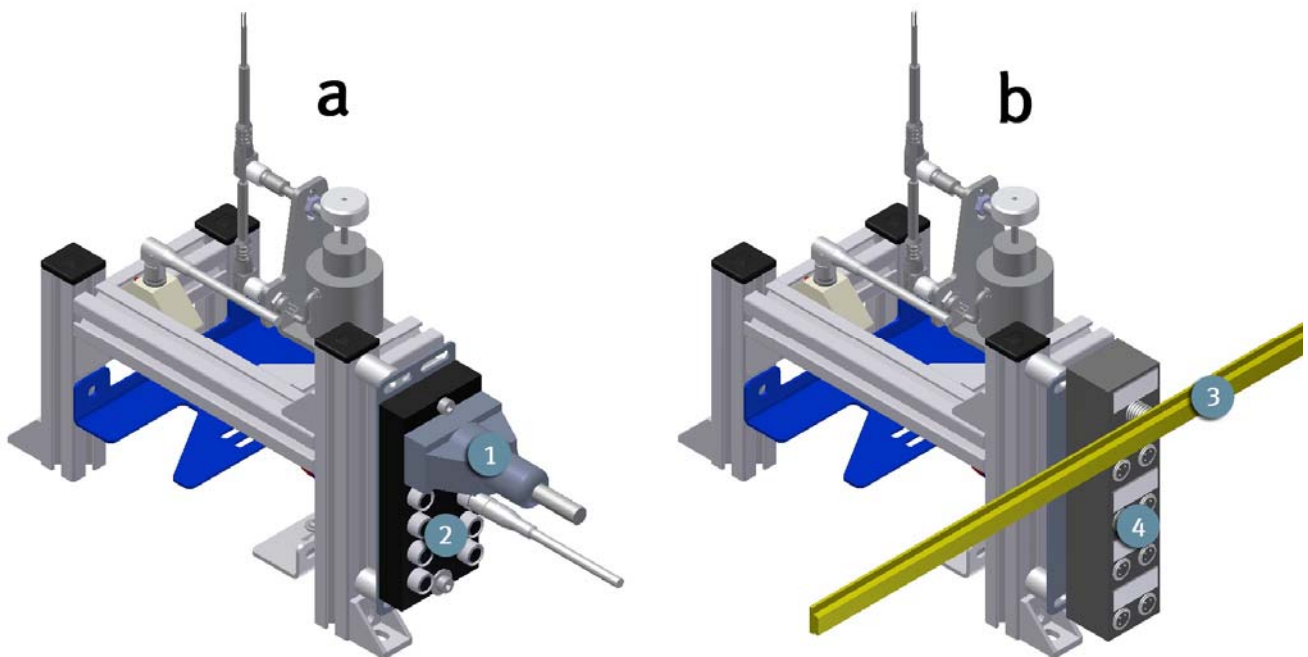
Der pneumatische Anschluss erfolgt nach dem Prinzip der folgenden Skizze. Das Modul wird von der Ventilinsel mit dem Verteiler des Transferbandes verbunden. Der Schlauch (Nennweite 4) wird einfach in den QS Stecker gesteckt.



Modul pneumatisch anschließen

Sollten weitere Module montiert werden, so sind diese am ebenfalls am Pneumatikverteiler einzustecken. Für eine ausreichende Anzahl von Anschlüssen ist zu sorgen.

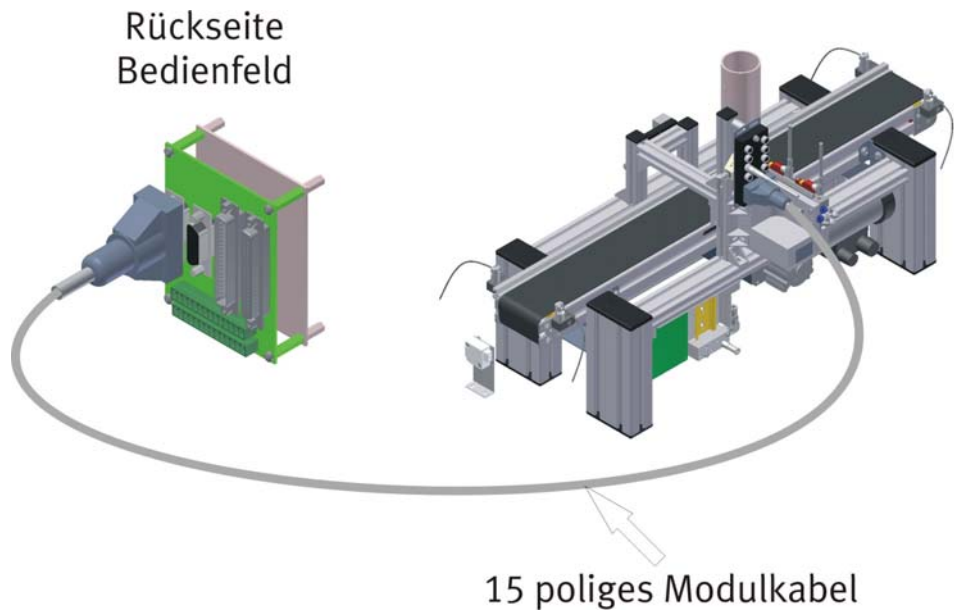
3.2.4 Elektrischer Anschluss von Modulen



Anschlussmöglichkeiten von Modulen

Pos.	Beschreibung / Funktion
a	Variante a - Anschluß über Sub-D Stecker (Prinzipskizze folgende Seite)
b	Variante b – Anschluß über ASI-Bus
1	Sub-D Kabel zu Bedienfeld Rückseite
2	Anschlüsse für Sensoren/Aktoren des Moduls
3	ASI Kabel zu weiteren ASI Teilnehmern und Steuerung
4	Anschlüsse für Sensoren/Aktoren des Moduls

Der elektrische Anschluss erfolgt nach dem Prinzip der folgenden Skizze. Das Modulkabel wird am Mini-Terminal des ersten Moduls und auf den rechten Steckplatz des Bedienfelds gesteckt (Rückseite).



Modul mit Sub-D elektrisch anschließen

Sollten weitere Module montiert werden, so sind diese am Modulverteiler einzustecken. (Siehe auch Grafik im Kapitel elektrische Verbindungen herstellen)

Ist ein Modul über den ASI Verteiler angeschlossen, führt das verpolungssichere Kabel zu den weiteren Teilnehmern des ASI-Buses und der zugehörigen ASI Steuerung. Für die richtige ASI-Spannung (30,5 V) ist zu sorgen.



Die 15 poligen Sub-D Stecker sind ausschließlich für den Anschluss von Modulen zu verwenden!

Es besteht eine Verwechslungsgefahr mit bei Festo Didactic verwendeten Steckern die für analoge Signale verwendet werden!

3.3 Inbetriebnahme

Das Transferband besitzt mehrere Komponenten die bei der Inbetriebnahme angeschlossen werden müssen. Die Vorgehensweise hierzu ist in den folgenden Kapiteln beschrieben.

3.3.1 Pneumatische Inbetriebnahme

Der mechanische Aufbau muß erfolgt und abgeschlossen sein. Zu Beginn ist das Transferband an das Pneumatische System des Raumes anzuschließen. Die Wartungseinheit hierfür ist vom Kunden bereit zu stellen und sollte sich unmittelbarer Nähe befinden. Der Kupplungsstecker hat eine 5 mm Nennweite. Sollte das vorhandene System mit 7.9 mm Nennweite ausgestattet sein, ist es möglich den Kupplungsstecker der Wartungseinheit gegen einen größeren (Zwischenstück 1/8 auf 1/4 notwendig) auszutauschen. Ist dies erfolgt, kann die Station mit 6 bar versorgt werden und die pneumatische Inbetriebnahme ist abgeschlossen.

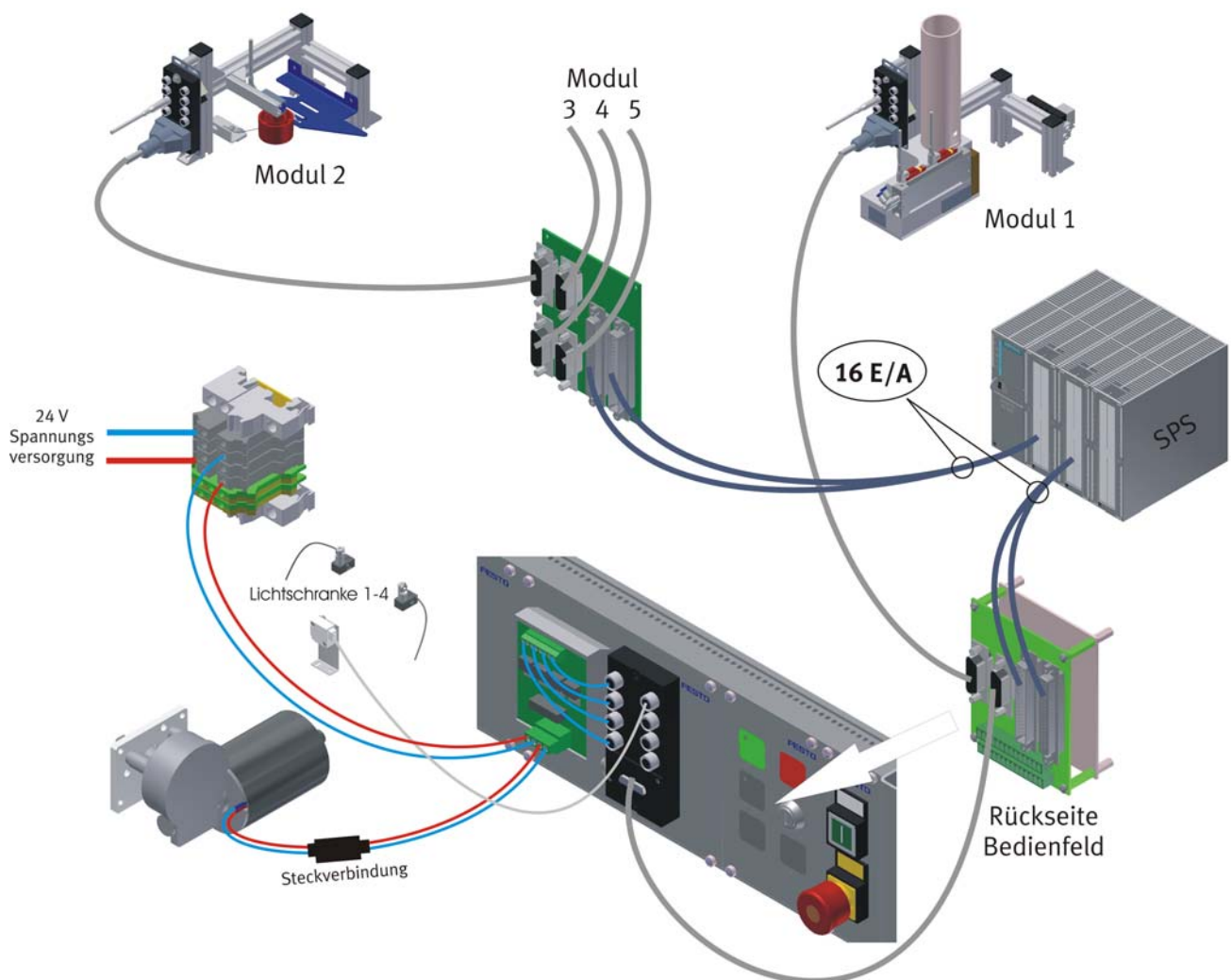
3.3.2 Elektrische Inbetriebnahme

Nun muß das Transferband mit elektrischer Spannung (24V) versorgt werden. Die Spannung muss vom Kunden zur Verfügung gestellt werden. Auf eine fachmännische Verlegung muss gewährleistet sein.

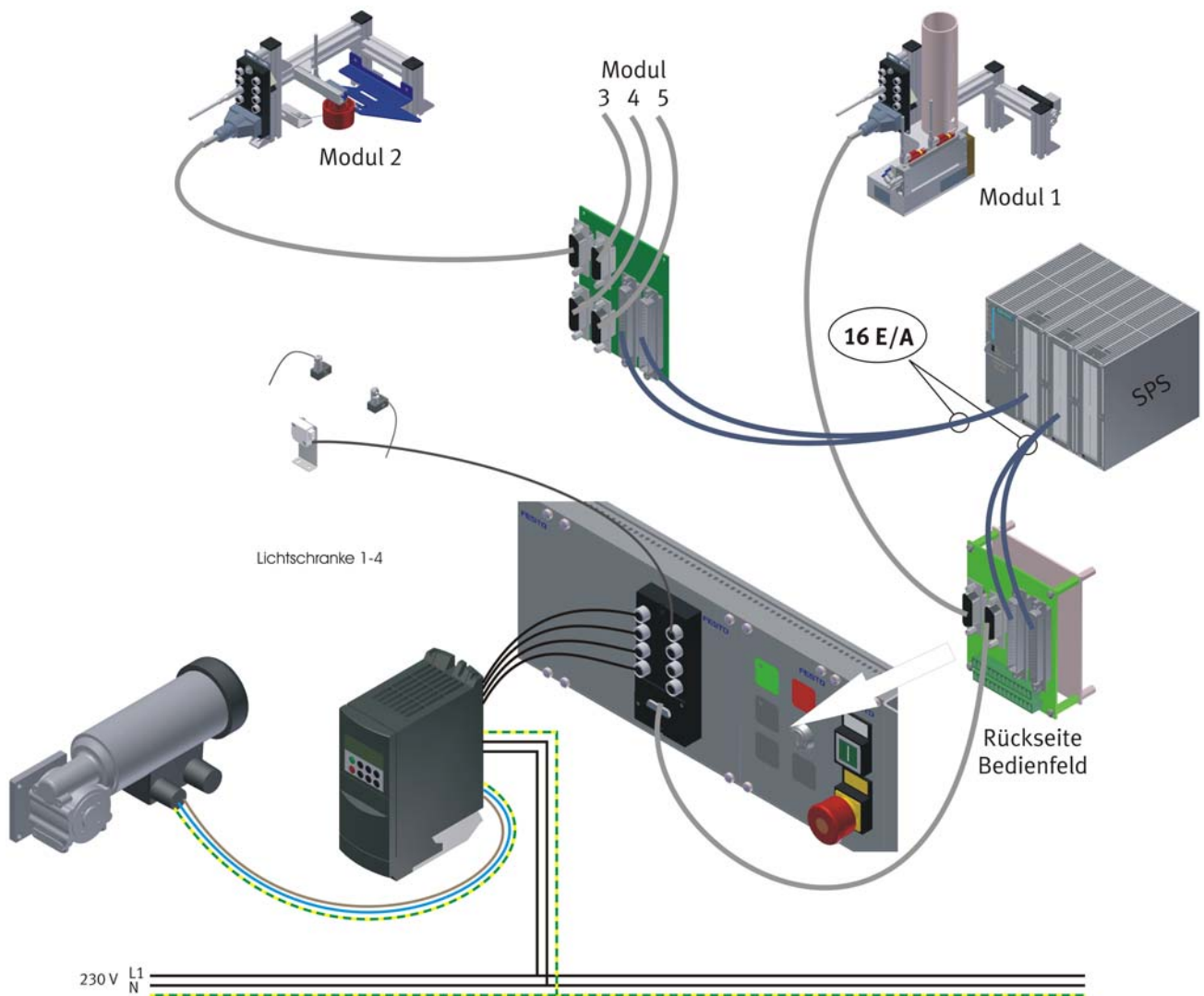
3.3.3 Elektrische Verbindungen herstellen

Die Sensoren usw. innerhalb des Transferbandes sind fest verdrahtet und müssen nicht angeschlossen oder eingesteckt werden.

Eine Übersicht über alle Verbindungen eines Transferbandes sind in den folgenden Grafiken aufgezeigt.



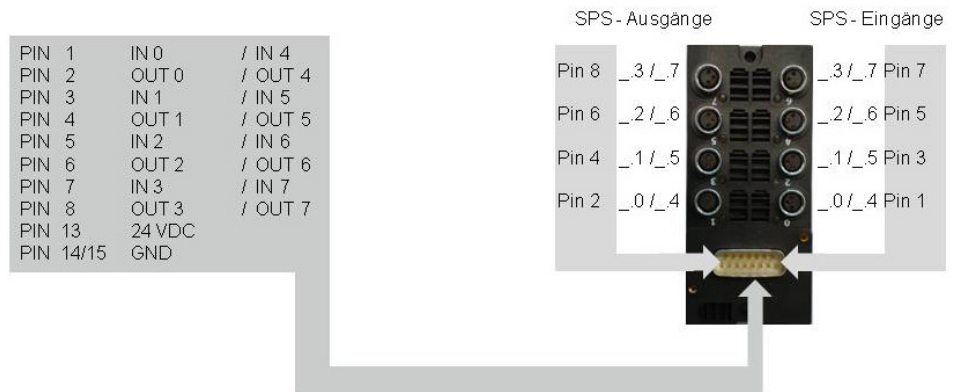
Systemüberblick für DC-Motorvariante



Systemüberblick für AC-Motorvariante

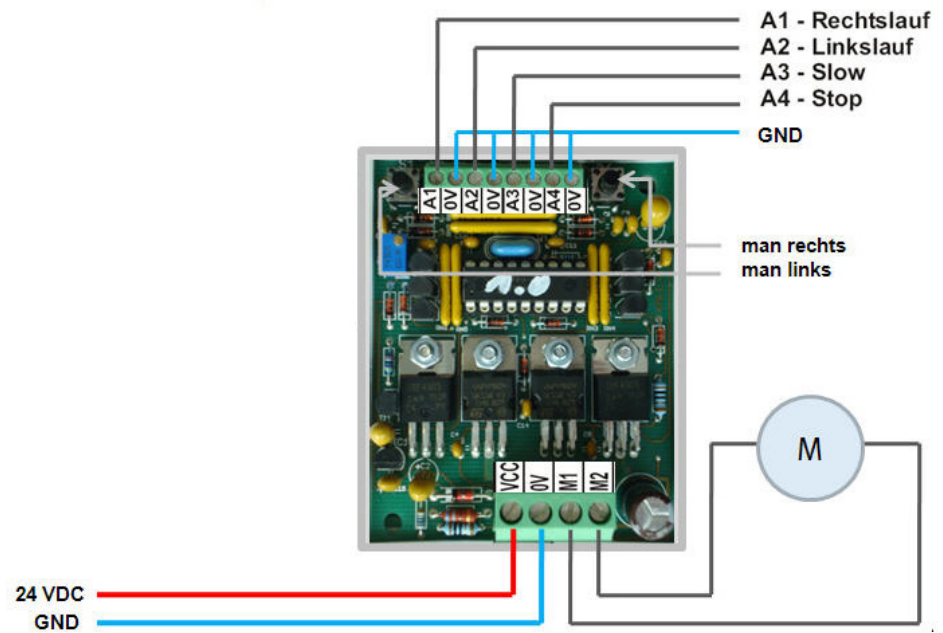
Sollten die Module mit einer Übergeordneten Steuerung verbunden sein, ist darauf zu achten das sie entsprechen Adressiert sind.

Inbetriebnahme

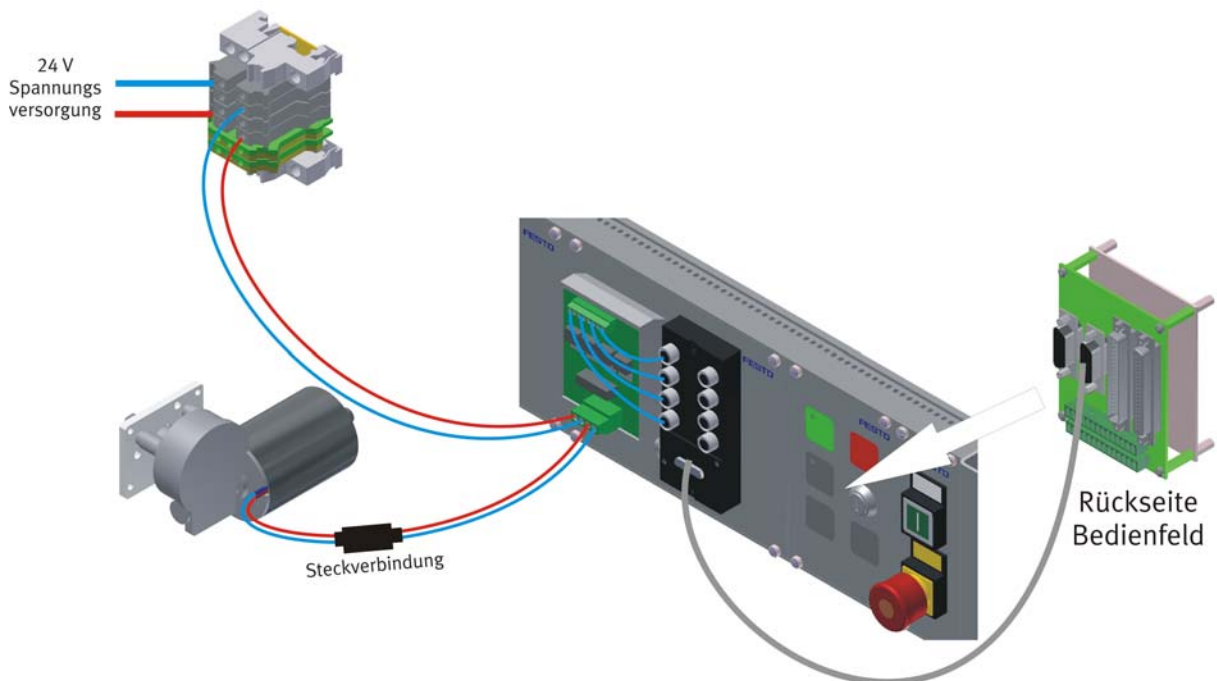


Signalzuordnung

3.3.4 Motorverbindungen DC-Motor herstellen

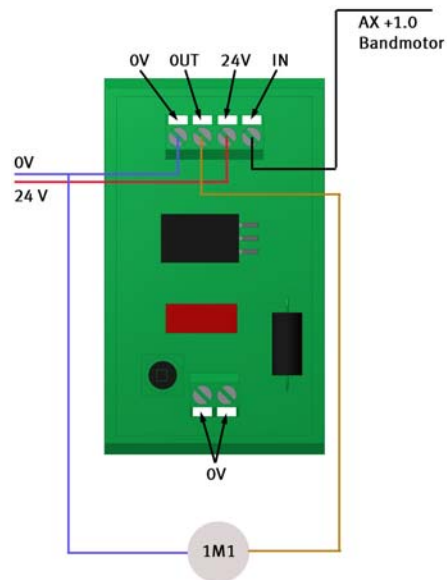


Systemüberblick 4Q Motorregler

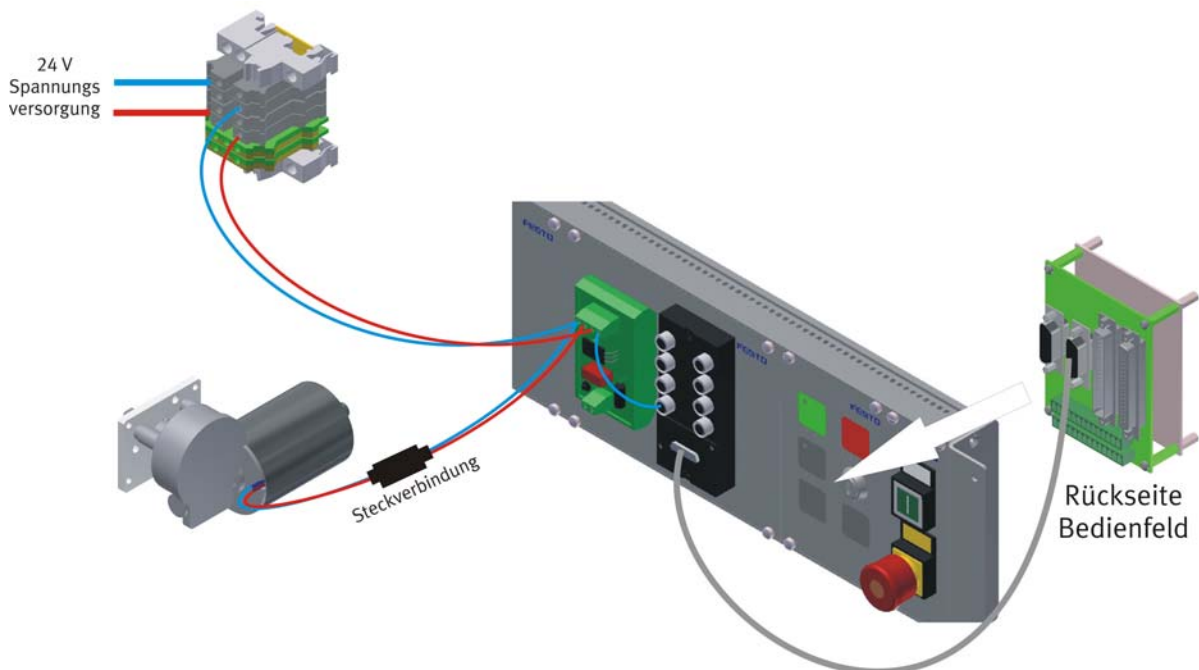


Spannungsversorgung Motor

Inbetriebnahme



Systemüberblick Anlaufstrombegrenzer

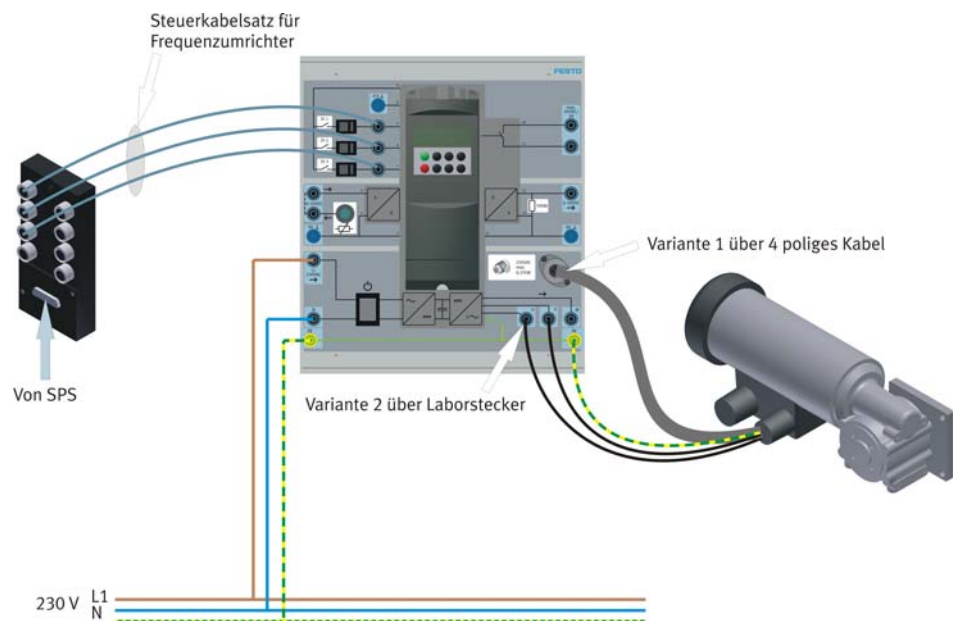


Spannungsversorgung Motor

3.3.5 Motorverbindungen AC-Motor herstellen

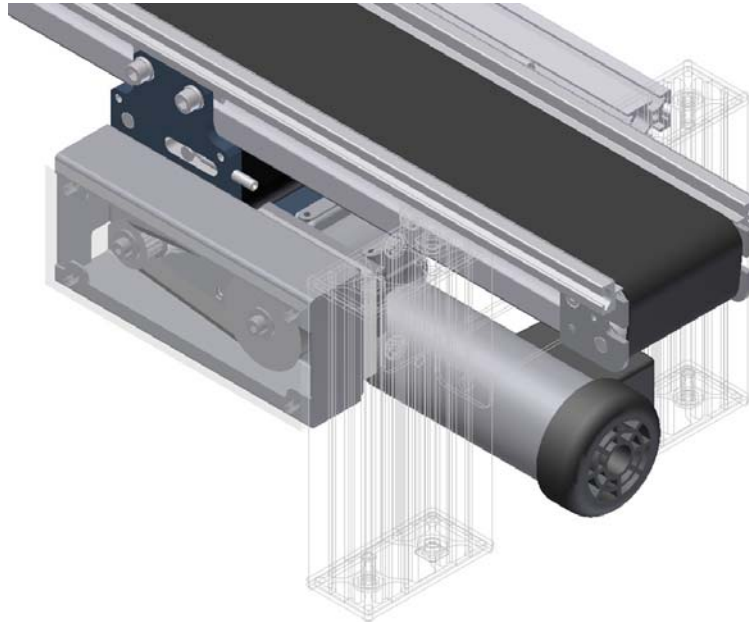
Klemme	Bezeichnung	Funktion	
1	-	Ausgang +10 V	
2	-	Ausgang 0 V	
3	ADC+	Analogeingang (+)	
4	ADC-	Analogeingang (-)	
5	DIN1	Digitaleingang 1	
6	DIN2	Digitaleingang 2	
7	DIN3	Digitaleingang 3	
8	-	Ausgang +24 V	
9	-	Ausgang 0 V	
10	RL1-B	Ausgangs-Relaiskontakt	
11	RL1-C	Ausgangs-Relaiskontakt	
12	DAC+	Analogausgang (+)	
13	DAC-	Analogausgang (-)	
14	P+	RS485-Anschluss	
15	P-	RS485-Anschluss	

Systemüberblick Motorregler Micromaster 420



Spannungsversorgung Motor

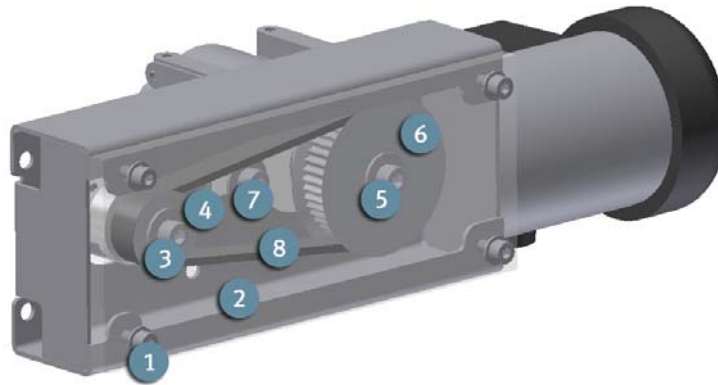
3.3.6 Antriebsvariante mit Getriebe



Variante AC-Motor mit Getriebe

Das Transferband kann auch über eine Getriebevariante angetrieben werden. Hierzu muss der Motor (AC oder DC) an die Getriebebox geflanscht werden. Die Getriebebox wird direkt an den Antriebskopf des Transfersystems montiert. Die Zahnräder sind 22 und 44 Zähne groß, das Übersetzungsverhältnis ist also 2:1 oder umgekehrt 1:2.

Die Zahnräder können, je nach Wunsch der Antriebsgeschwindigkeit, an beiden Seiten montiert werden. Es gibt auch die Möglichkeit zwei Gleiche Zahnräder zu montieren.



AC-Motor mit Getriebe

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung / Funktion
1	M4x10	Schraube 4 Stk. inkl. Unterlegscheibe für den Deckel der Getriebebox
2	Deckel	Plexiglasdeckel zur Abdeckung der Getriebebox
3	M5x12	Schraube 1x mit Unterlegscheibe für Zahnrad Antriebseite
4	Zahnscheibe Z22	Zahnrad mit 22 Zähnen
5	M5x12	Schraube 1x mit Unterlegscheibe für Zahnrad Motorseite
6	Zahnscheibe Z44	Zahnrad mit 44 Zähnen
7	M5x10	Schraube 3 Stk. inkl. Unterlegscheibe für die Montage des Motors
8	Zahnriemen	Zahnriemen 3M-Z89

Für einen Wechsel oder den Tausch der Zahnräder um die Übersetzung zu ändern, gehen Sie wie folgt vor.

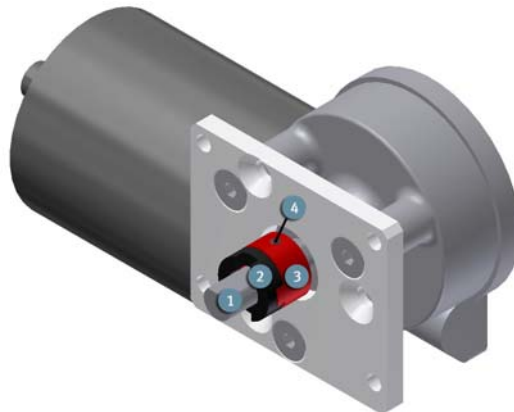
1. Lösen und Entfernen der M4 Schrauben am Deckel der Getriebebox
2. Deckel Getriebebox entfernen
3. Schrauben für die Montage der Zahnscheiben lösen
4. Schrauben M5 für die Montage des Motors lösen – Zahnriemenspannung nimmt ab und der Zahnriemen kann entfernt werden.
5. Zahnräder entfernen und nach Wunsch Neu montieren
6. Bei der Montage des Motors die Zahnriemenspannung beachten
7. Sämtliche Schrauben auf festen Sitz prüfen und Deckel wieder montieren.

3.3.7 Motorwechsel



Motorwechsel von AC-Motor auf DC-Motor

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung / Funktion
1	M5x12	Schraube 3 Stk. inkl. Unterlegscheibe
2	Flansch	Flansch AC-Variante
3	Antriebskopf	Antriebskopf Transferband
4	AC Motor	AC Motor

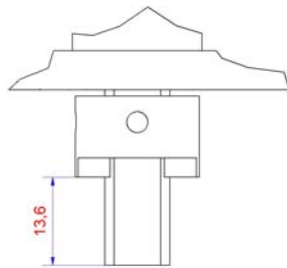


DC-Motor vorbereitet

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung / Funktion
1	Achse	Achse DC Motor
2	Kupplungsscheibe	Kupplungsscheibe
3	Kupplungsklaue	Kupplungsklaue 10mm
4	Gewindestift	Gewindestift M4x6

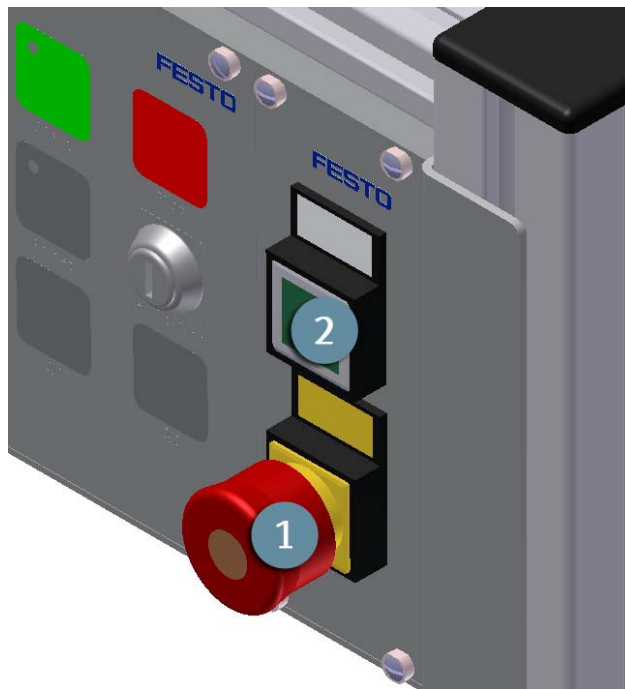
Für einen Wechsel oder den Tausch der Motoren, gehen Sie wie folgt vor.

1. Lösen und Entfernen der M5x12 Schrauben (3Stk.)
2. Motor mit Flansch achsial herausziehen.
3. Kupplungsklaue an neuen Motor montieren – Abstand auf 13,6 mm einstellen und so auf der Motorwelle drehen das der Gewindestift senkrecht auf die angespiegelte Fläche der Motorachse steht.



4. Gewindestift M4x6 eindrehen und anziehen damit die Klaue fest auf der Motorwelle sitzt
5. Kupplungsscheibe aufsetzen
6. Motor achsial an Antriebskopf ansetzen und aufschieben – es ist darauf zu achten das die Kupplungsscheibe an beiden Kupplungskrallen eingreift.
7. Motorflansch ausrichten, die Bohrungen für die Schrauben müssen übereinander liegen.
8. Schrauben an Flansch einsetzen und fest ziehen.
9. Die Kabel sind nach den Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung zu verbinden.

3.3.8 Not-Aus System



Not-Aus

Pos	Benennung	Funktion
1	Not-Aus Schlagschalter	Not-Aus
2	Quitt Drucktaster	Not-Aus Quittieren

Das Bedienfeld kann mit einem Not-Aus Feld erweitert werden. Zur Einbindung in das Steuerungskonzept sind zusätzliche Komponenten wie z.B. ein Not-Aus Schaltgerät oder eine fehlerfreie SPS notwendig.

3.4 Sichtprüfung

Die Sichtprüfung muss vor jeder Inbetriebnahme durchgeführt werden!

Überprüfen Sie vor dem Start der Station:

- die elektrischen Anschlüsse
- den korrekten Sitz und den Zustand der Druckluftanschlüsse
- die mechanischen Komponenten auf sichtbare Defekte (Risse, lose Verbindungen usw.)
- die NOT-AUS Einrichtungen auf Funktion

Beseitigen Sie entdeckte Schäden vor dem Start der Station!

3.5 Inbetriebnahme

Die Transferstecke wurde bereits eine „Erstinbetriebnahme“ ab Werk durchgeführt.

Führen Sie folgende Schritte durch, damit mit den Transferbändern und den Modulen gearbeitet werden kann:

1. Netzversorgung 230 V AC für Netzgeräte anschließen.
2. Netzteile 24 V DC mit Anschlüssen +24V/0V/Erde sind korrekt an die Transferbänder angeschlossen und eingeschalten
3. Jede Station wird mit ca. 6 bar Druckluft versorgt. Bei einer Erstinbetriebnahme ist darauf zu achten den Druck langsam zu Erhöhen. Hiermit werden unvorhersehbare Vorgänge unterbunden.)
4. Alle Werkstücke aus den Modulen bzw. vom Transferband entfernen
5. Die Magazine der Module, falls vorhanden, müssen befüllt werden
6. Nun kann mit den Transferbändern und den Modulen gearbeitet werden.

4 Bedienung

Das Kapitel Bedienung beschreibt die zum Betrieb notwendigen Bediengeräte und deren Anschlüsse. Die Funktionen der Bediengeräte sind für den Anwender frei programmierbar und im Auslieferungszustand nicht zugewiesen.

Die folgenden Bedienhinweise verstehen sich somit als allgemeingültig.

4.1 Allgemeine Bedienhinweise

Die Bedienung verlangt einige Regeln die zwingend einzuhalten sind. Wird gegen diese Regeln verstoßen, sind Fehler im Ablauf möglich. Gefahren für die körperliche Gesundheit sind ebenfalls nicht auszuschließen.

Es ist dringend angeraten sich an folgende Regeln zu halten

4.1.1 Verhaltensvorgaben

- Während des Betriebs ist das Eingreifen von Hand verboten.
- Bei größeren Zuschauergruppen ist eine mechanische Absicherung notwendig.
- Das Abziehen jeglicher Kabelverbindung unter Spannung ist verboten.
- Wasser jeglicher Art ist fernzuhalten.

4.1.2 Bedienungsvorgaben

- Die Transfersysteme dürfen nur von ausgewiesenen Personen bedient werden.
- Die Bedienung ist nach der Bedienungsanleitung vorzunehmen.
- Ein unkontrolliertes Drücken der verschiedenen Schalter/Taster aller Bediengeräte ist zu unterbinden.

Die Bedienung des Systems kann über verschiedene Bediengeräte erfolgen, diese sind im Folgenden beschrieben.

4.2 Transfersystem

Das Transfersystem kann mit zusätzlichen Bedienelementen ergänzt werden.



Hauptschalter Station Transportsystem

Pos	Name Eingang	Funktion Eingang	Name Ausgang	Funktion Ausgang
1	Start	Drucktaste / Schließer	Start	Lampe
2	Stop	Drucktaste / Öffner		
3	Reset	Drucktaste / Schließer	Reset	Lampe
4	Auto	Schlüsselschalter / Wechselschalter		Nicht belegt
	Man	Schlüsselschalter / Wechselschalter		Nicht belegt
5		Nicht belegt	Q1	Lampe Fehlermeldung
6		Nicht belegt	Q2	Lampe Fehlermeldung

Mit Hilfe der Tabelle kann die Station Transportsystem bedient werden, alle Taster und Lampen sind hier beschrieben.

Die Fehleranzeige/Analyse ist im Kapitel Fehlersuche beschrieben.

5 Fehlersuche

Um den Betrieb des Systems bei einem Fehler so schnell wie möglich wieder herstellen zu können, ist diese Fehlerliste gedacht.

Fehler	Fehlerbehebung
Der Gurt des Transferbandes rutscht von den Rollen der Umlenkköpfe	Die Umlenkköpfe können justiert werden. Siehe nachfolgende Zeichnung. Die Inbusschrauben (Pos.1) an den Umlenkungen so einstellen das der Gurt wieder gerade läuft
	Der Antriebskopf kann justiert werden. Siehe nachfolgende Zeichnung. Die Inbusschrauben am Antriebskopf (Pos.2) so eindrehen das Ihre enden genau parallel sind
	Die Spannung des Gurtes reicht nicht aus. Die Inbusschrauben (Pos.1) an den Umlenkungen weiter hinein drehen

